

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

TRẦN THÁI ĐĂNG KHOA

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀI TRẠM VIỄN THÔNG
INVENTORY
(POP MANAGEMENT SYSTEM)**

**THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY**

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

TRẦN THÁI ĐĂNG KHOA – 18120422

**HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÀI TRẠM VIỄN THÔNG
INVENTORY
(POP MANAGEMENT SYSTEM)**

THỰC TẬP DỰ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN CNTT
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Th.S. Phạm Minh Tú

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2022

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy, cô giáo trong khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học tự nhiên. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô đã tạo điều kiện cũng như hỗ trợ, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài thực tập.

Em xin chân thành cảm ơn thầy Phạm Minh Tú – giảng viên hướng dẫn đề tài, người đã trực tiếp giúp đỡ, giải đáp mọi thắc mắc của em trong suốt quá trình thực hiện đề tài này. Nhờ sự hướng dẫn của thầy cũng như kiến thức thầy cung cấp đã giúp em hoàn thành tốt đề tài thực tập này.

Em cũng xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh Đạo, các phòng ban của công ty FPT Telecom chi nhánh Miền Nam, đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt quá trình thực tập tại công ty. Em cũng xin cảm ơn các anh chị phòng Kỹ thuật hệ thống của công ty, đặc biệt là anh Trịnh Minh Tiến, đã giúp đỡ, hỗ trợ, cung cấp thông tin cũng như những dữ liệu thực tế để em có thể thực hiện tốt đề tài thực tập của mình trong thời gian qua.

Đồng thời em cũng cảm ơn nhà trường đã tạo điều kiện cho em có cơ hội được thực tập ở công ty FPT Telecom, cho em bước ra đời sống thực tế để áp dụng những kiến thức mà các thầy cô giáo đã giảng dạy. Qua quá trình thực tập này, em cũng học thêm được rất nhiều điều mới mẻ, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu và nhờ đó sẽ giúp ích cho công việc sau này của bản thân em rất nhiều.

Vì kiến thức bản thân còn hạn chế, trong quá trình thực tập, cũng như là trong quá trình viết báo cáo thực tập, khó tránh khỏi sai sót, rất mong các thầy, cô bỏ qua. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp thầy, cô để em học thêm được nhiều kinh nghiệm cũng như để em có thể bổ sung hoàn thiện tốt đề đề tài thực tập này.

Cuối cùng chúc quý thầy/cô và toàn thể ban lãnh đạo nhà trường lời chúc sức khỏe và luôn thành công trong công việc.

Em xin chân thành cảm ơn!

Đề cương chi tiết

Tên đề tài: Hệ thống quản lý đài trạm viễn thông Inventory (Pop Management System)
Giáo viên hướng dẫn: ThS. Phạm Minh Tú
Thời gian thực hiện: Từ 12/2021 đến 07/2022
Sinh viên thực hiện: Trần Thái Đăng Khoa – 18120422
Loại đề tài: Ứng dụng
Nội dung đề tài: 1. Giới thiệu về đề tài Dự án Hệ thống quản lý đài trạm viễn thông Inventory là dự án số hóa của Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng Miền Nam (INF MN) thuộc công ty FPT Telecom. Dự án tập trung vào việc quản lý, theo dõi, thống kê, nâng cấp và bảo trì đài trạm viễn thông (POP). POP là các tủ thiết bị mạng viễn thông dùng để cung cấp dịch vụ Internet cho khách hàng. POP phân bố rộng khắp trên toàn nước, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn. Với dự án này, sinh viên sẽ tìm hiểu về hệ thống của công ty, nghiên cứu các công nghệ để xây dựng ứng dụng để quản lý POP. Thiết kế Dashboard Overview về thông tin POP, phân bố số lượng POP theo khu vực, số lượng sự cố theo khu vực, thời gian xử lý sự cố, ... 2. Mục tiêu đề tài Đối với dự án này, sinh viên thực hiện nhắm đến các mục tiêu sau: • Tìm hiểu về nghiệp vụ của doanh nghiệp, tiến hành phân tích nghiệp vụ, phân tích thiết kế ứng dụng. • Tìm hiểu về NodeJS, Python và các framework liên quan để thiết kế Backend.

- Tìm hiểu về ReactJS và các framework liên quan để thiết kế Frontend.
- Tìm hiểu về trực quan hóa dữ liệu và các công nghệ liên quan để áp dụng vào việc thống kê cũng như quản lý thông tin POP.
- Áp dụng các công nghệ đã tìm hiểu cho việc xây dựng ứng dụng Hệ thống quản lý đài trạm Viễn Thông Inventory.
- Kiểm tra vận hành và nhận xét đánh giá ứng dụng.

3. Phạm vi của đề tài

Dự án tập trung vào tìm hiểu các công nghệ về thiết kế ứng dụng web, và trực quan hóa dữ liệu. Xây dựng được một ứng dụng hoàn chỉnh để quản lý đài trạm viễn thông (POP). Nhằm giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý, theo dõi, thống kê, nâng cấp, bảo trì đài trạm viễn thông (POP) tự động hóa một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

4. Cách tiếp cận dự kiến

Cách tiếp cận dự kiến gồm các bước cơ bản sau:

- Tìm hiểu về công nghệ, framework có liên quan: Tài liệu tổng quan về các công nghệ cũng như framework được cung cấp sẵn trên các website chính của công nghệ đó.
- Xây dựng ứng dụng: Lựa chọn công nghệ, công cụ trực quan hóa dữ liệu để xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh.
- Tiến hành kiểm tra, vận hành và báo cáo kết quả.

5. Kết quả dự kiến của đề tài

Hoàn thành việc xây dựng ứng dụng để quản lý đài trạm viễn thông (POP). Cụ thể là xây dựng được Dashboard nhằm trực quan hóa các dữ liệu thống kê thông tin, trạng thái của POP, theo dõi các lỗi về cấu hình thiết bị, theo dõi các sự cố liên quan tới hạ tầng.

6. Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch thực hiện được chia làm năm giai đoạn chính:

- Giai đoạn 1 (4 tuần): Tìm hiểu về nghiệp vụ của doanh nghiệp, tiến hành phân tích nghiệp vụ, phân tích thiết kế ứng dụng.
 - 01/12/2021 - 05/12/2021: Tìm hiểu về nghiệp vụ của doanh nghiệp.
 - 06/12/2021 - 12/12/2021: Phân tích nghiệp vụ ứng dụng.
 - 13/12/2021 - 25/12/2021: Phân tích thiết kế ứng dụng.
- Giai đoạn 2 (4 tuần): Tìm các công nghệ doanh nghiệp đang sử dụng để áp dụng vào xây dựng ứng dụng.
 - 27/01/2022 - 02/01/2022: Tìm hiểu về NodeJS, Python và các framework liên quan để thiết kế Backend.
 - 03/01/2022 - 09/01/2022: Tìm hiểu về ReactJS và các framework liên quan để thiết kế Frontend.
 - 10/01/2022 - 22/01/2022: Tìm hiểu về trực quan hóa dữ liệu và các công nghệ liên quan.
- Giai đoạn 3 (16 tuần): Áp dụng các công nghệ đã tìm hiểu cho việc xây dựng ứng dụng.
 - 14/02/2022 - 20/03/2022: Tiến hành xây dựng Backend, lấy data từ record của POP được lưu trong database, chuyển thành các API cần thiết.
 - 28/03/2022 - 30/04/2022: Nộp đề cương Thực tập dự án tốt nghiệp. Tiến hành thiết kế Frontend, thiết kế giao diện cho ứng dụng.
 - 02/05/2022 - 28/05/2022: Tiến hành trực quan hóa dữ liệu từ các API đã tạo.
 - 30/05/2022 - 04/06/2022: Hoàn thiện ứng dụng.
- Giai đoạn 4 (2 tuần): Kiểm tra vận hành và nhận xét đánh giá ứng dụng.
 - 06/06/2022 - 19/06/2022: Kiểm tra, vận hành thử nghiệm ứng dụng và sửa lỗi (nếu có).

- Giai đoạn 5 (3 tuần): Tổng hợp nội dung dự án và báo cáo.
 - 20/06/2022 - 26/06/2022: Tổng hợp và viết báo cáo Thực tập dự án tốt nghiệp.
 - 27/06/2022 - 03/07/2022: Nộp đơn đăng ký bảo vệ và nộp báo cáo Thực tập tốt nghiệp.
 - 04/07/2022 - 09/07/2022: Bảo vệ Thực tập dự án tốt nghiệp trước hội đồng bộ môn.

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2022

Xác nhận của GVHD

Sinh viên thực hiện

ThS. Phạm Minh Tú

Trần Thái Đăng Khoa

Mục lục

Lời cảm ơn	iii
Đề cương chi tiết.....	iv
Mục lục	viii
Danh sách các hình.....	xii
Danh sách các bảng.....	xv
Tóm tắt	xvii
Chương 1 Giới thiệu đề tài	1
1.1 Giới thiệu chung về đề tài.....	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.3 Hướng tiếp cận đề tài.....	2
1.4 Bố cục trình bày.....	2
Chương 2 Phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp.....	4
2.1 Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp - phòng Kỹ thuật hệ thống	4
2.2 Phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp.....	6
2.2.1 Quản lý hệ thống đài trạm viễn thông	6
2.2.2 Quản lý thiết bị viễn thông	7
2.2.3 Quản lý sự cố viễn thông	7
2.3 Khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải	8
Chương 3 Phân tích thiết kế hệ thống	9
3.1 Phân tích, đặc tả yêu cầu hệ thống	9
3.1.1 Sơ đồ tổng quan	9
3.1.2 Các yêu cầu chức năng	10

3.1.3	Các yêu cầu phi chức năng	11
3.2	Mô hình hóa nghiệp vụ, đặc tả Use-case hệ thống	12
3.2.1	Sơ đồ Usecase	12
3.2.2	Đặc tả Usecase	12
3.3	Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu.....	21
3.3.1	Mô hình cơ sở dữ liệu	21
3.3.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	22
Chương 4	Khảo sát các công nghệ, so sánh và lựa chọn công nghệ sử dụng, tìm hiểu về trực quan hóa dữ liệu.....	31
4.1	Cơ sở dữ liệu.....	31
4.1.1	Oracle	31
4.1.2	Microsoft SQL Server.....	32
4.1.3	MongoDB	34
4.1.4	So sánh và lựa chọn	37
4.2	Công nghệ xây dựng BackEnd	38
4.2.1	Python (Flask).....	38
4.2.2	Express NodeJS	40
4.2.3	So sánh và lựa chọn	41
4.3	Công nghệ xây dựng FrontEnd.....	43
4.3.1	ReactJS (NextJS)	43
4.3.2	AngularJS.....	45
4.3.3	VueJS	46
4.3.4	So sánh và lựa chọn	47
4.4	Tìm hiểu về trực quan hóa dữ liệu.....	49

4.4.1	Trực quan hóa dữ liệu	49
4.4.1.1	Trực quan hóa dữ liệu là gì?	49
4.4.1.2	Những cách sử dụng trực quan hóa dữ liệu	50
4.4.2	Các công cụ trực quan hóa dữ liệu và lựa chọn.....	51
4.4.2.1	Microsoft Power BI.....	51
4.4.2.2	Tableau.....	52
4.4.2.3	Sisense.....	52
4.4.2.4	Các công cụ trực quan hóa dữ liệu của Javascript	53
4.4.2.5	Lựa chọn	54
Chương 5	Triển khai xây dựng hệ thống, trực quan hóa dữ liệu và đánh giá	
	55	
5.1	Triển khai xây dựng hệ thống và trực quan hóa dữ liệu.....	55
5.1.1	Kiến trúc hệ thống.....	55
5.1.2	Thành phần hệ thống	56
5.1.3	Giao diện và trực quan hóa dữ liệu.....	57
5.1.3.1	Màn hình đăng nhập.....	57
5.1.3.2	Màn hình chính	57
5.1.3.3	Trang Dashboard Overview	58
5.1.3.3.1	Thống kê thông số Overview Miền Nam.....	59
5.1.3.3.2	Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng khu vực Miền Nam	
	61	
5.1.3.3.3	So sánh sự cố theo chi tiết lỗi khu vực Miền Nam	63
5.1.3.4	Trang Dashboard Branch	64
5.1.3.4.1	Thống kê hạ tầng của chi nhánh.....	65

5.1.3.4.2	Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng của chi nhánh.....	66
5.1.3.5	Trang Dashboard Kỹ thuật hệ thống.....	70
5.1.3.5.1	Thống kê số lượng thiết bị	70
5.1.3.5.2	Thống kê về lỗi hạ tầng INF	72
5.1.3.5.3	Thống kê kiểm tra sức khỏe thiết bị.....	74
5.1.3.5.4	Thống kê KPI về xử lý sự cố của phòng Kỹ thuật hệ thống	76
5.1.3.5.5	Thống kê về sự cố Kỹ thuật hệ thống	78
5.2	Đánh giá hệ thống.....	80
5.3	Đánh giá của doanh nghiệp sau khi đưa ứng dụng vào triển khai thực tế...	81
Chương 6	Kết luận và hướng phát triển	83
6.1	Kết luận.....	83
6.2	Khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.....	84
6.3	Hướng phát triển cho dự án	84
	Tài liệu tham khảo	86

Danh sách các hình

Hình 3.1: Sơ đồ tổng quan	9
Hình 3.2: Sơ đồ Usecase	12
Hình 3.3: Mô hình cơ sở dữ liệu	21
Hình 4.1: Oracle	31
Hình 4.2: Microsoft SQL Server	33
Hình 4.3: MongoDB.....	34
Hình 4.4: Python	38
Hình 4.5: Flask	39
Hình 4.6: Express NodeJS	40
Hình 4.7: ReactJS.....	43
Hình 4.8: NextJS	44
Hình 4.9: AngularJS.....	45
Hình 4.10: VueJS	46
Hình 4.11: Power BI	51
Hình 4.12: Tableau.....	52
Hình 4.13: Sisense.....	53
Hình 4.14: Highcharts	53
Hình 4.15: ApexCharts.....	54
Hình 5.1: Kiến trúc hệ thống.....	55
Hình 5.2: Màn hình đăng nhập.....	57
Hình 5.3: Màn hình chính	58
Hình 5.4: Màn hình trang Dashboard Overview	58
Hình 5.5: Thống kê thông số Overview Miền Nam.....	59
Hình 5.6: Thống kê số lượng Khách hàng Active	60
Hình 5.7: Phân bổ hạ tầng Miền Nam.....	60
Hình 5.8: Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng khu vực Miền Nam.....	61

Hình 5.9: So sánh thời gian trung bình Khách hàng Offline	62
Hình 5.10: So sánh sự cố khu vực Miền Nam tùy chọn theo chi tiết lỗi	63
Hình 5.11: So sánh sự cố khu vực Miền Nam tùy chọn theo mốc thời gian	64
Hình 5.12: Màn hình trang Dashboard Branch	64
Hình 5.13: Thống kê hạ tầng của chi nhánh BTHT1	65
Hình 5.14: Danh sách thông tin chi tiết các Module thuộc chi nhánh BTHT1	65
Hình 5.15: Danh sách thông tin chi tiết các Switch AGG thuộc chi nhánh BTHT1	66
Hình 5.16: Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng của chi nhánh BTHT1 tùy chọn theo Tuần, Tháng, Quý, Năm, Nửa năm	67
Hình 5.17: Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng của chi nhánh BTHT1 tùy chọn theo mốc thời gian	67
Hình 5.18: So sánh theo các loại sự cố thuộc chi nhánh BTHT1	68
Hình 5.19: So sánh lỗi chi tiết và thống kê top 5	68
Hình 5.20: Chart drilldown Số lượng sự cố Port Pon	69
Hình 5.21: Chart drilldown Số lượng sự cố Tập điểm	69
Hình 5.22: Màn hình trang Dashboard Kỹ thuật hệ thống	70
Hình 5.23: Thống kê tổng số thiết bị theo tuần	71
Hình 5.24: Thống kê số lượng thiết bị theo loại	71
Hình 5.25: Thống kê số lượng thiết bị theo chức năng	71
Hình 5.26: Thống kê số lượng thiết bị theo Model	72
Hình 5.27: Thống kê về lỗi hạ tầng INF	72
Hình 5.28: Thống kê thông tin danh sách thiết bị có lỗi Port Unselect	73
Hình 5.29: Thống kê thông tin danh sách sự cố	73
Hình 5.30: Thống kê kiểm tra sức khỏe thiết bị	74
Hình 5.31: Thống kê thông tin Log tùy chọn theo mức độ nghiêm trọng	75
Hình 5.32: Thống kê thông tin Log theo tên thiết bị	75
Hình 5.33: Thống kê thời gian trung bình xử lý sự cố của phòng Kỹ thuật hệ thống	76

Hình 5.34: Thống kê thời gian xử lý hỗ trợ trung bình của phòng Kỹ thuật hệ thống	76
Hình 5.35: Thống kê thời gian trung bình xử lý sự cố tùy chọn theo Quý	77
Hình 5.36: Thống kê về sự cố Kỹ thuật hệ thống	78
Hình 5.37: Thống kê về sự cố Kỹ thuật hệ thống tùy chọn theo tiêu chí, mốc thời gian và vùng	78
Hình 5.38: Thống kê Pop Down và OLT Down	79
Hình 5.39: Thống kê xử lý hỗ trợ tùy chọn theo mốc thời gian	79

Danh sách các bảng

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng	11
Bảng 3.2: Yêu cầu phi chức năng	12
Bảng 3.3: Đặc tả Usecase FR01	13
Bảng 3.4: Đặc tả Usecase FR02	14
Bảng 3.5: Đặc tả Usecase FR03	14
Bảng 3.6: Đặc tả Usecase FR04	15
Bảng 3.7: Đặc tả Usecase FR05	16
Bảng 3.8: Đặc tả Usecase FR06	17
Bảng 3.9: Đặc tả Usecase FR07	17
Bảng 3.10: Đặc tả Usecase FR08	18
Bảng 3.11: Đặc tả Usecase FR09	19
Bảng 3.12: Đặc tả Usecase FR10	20
Bảng 3.13: Đặc tả Usecase FR11	20
Bảng 3.14: Cơ sở dữ liệu – bảng PopInfo	22
Bảng 3.15: Cơ sở dữ liệu – bảng Device	23
Bảng 3.16: Cơ sở dữ liệu – bảng Inventory	24
Bảng 3.17: Cơ sở dữ liệu – bảng SuCoINF	26
Bảng 3.18: Cơ sở dữ liệu – bảng SuCoKTHT	27
Bảng 3.19: Cơ sở dữ liệu – bảng DashInfBranch	27
Bảng 3.20: Cơ sở dữ liệu – bảng ReportInfPTHT	28
Bảng 3.21: Cơ sở dữ liệu – bảng PatternLog	29
Bảng 3.22: Cơ sở dữ liệu – bảng Users	29
Bảng 3.23: Cơ sở dữ liệu – bảng Port	30
Bảng 3.24: Cơ sở dữ liệu – bảng KHActive	30
Bảng 4.1: So sánh giữa SQL và Aggregation framework	37
Bảng 4.2: So sánh các Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	38

Bảng 4.3: So sánh các công nghệ xây dựng BackEnd	42
Bảng 4.4: So sánh các công nghệ xây dựng FrontEnd.....	48
Bảng 5.1: Bảng đánh giá mức độ hoàn thành các chức năng trong hệ thống	80

Tóm tắt

Trước đây, khi muốn xem thông tin tổng quan hay thống kê về số lượng sự cố, số lượng khách hàng offline, thông tin tình trạng POP, ... thì Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng Miền Nam (INF MN) của công ty FPT Telecom phải dựa vào phần mềm thứ ba là Telegram, sử dụng bot chat để lấy thông tin dữ liệu cần xem từ cơ sở dữ liệu. Điều này làm tốn rất nhiều thời gian và rất không thuận tiện khi người dùng đôi lúc chỉ muốn xem lại những thông tin dữ liệu đã lấy trước đó. Bên cạnh đó, dữ liệu được hiển thị lại ở dưới dạng dữ liệu thô và không được trực quan cho người xem.

Do đó, doanh nghiệp tiến hành phát triển Dự án Hệ thống quản lý đài trạm viễn thông Inventory. Trọng tâm của dự án là xây dựng Dashboard Overview nhằm trực quan hóa các dữ liệu quản lý, thống kê thông tin, trạng thái của POP, theo dõi các lỗi về cấu hình thiết bị, theo dõi các sự cố liên quan tới hạ tầng, số lượng khách hàng offline, ...

Với dự án này, sinh viên sẽ tập trung vào tìm hiểu các công nghệ về thiết kế ứng dụng web, và trực quan hóa dữ liệu. Xây dựng được một ứng dụng hoàn chỉnh để quản lý đài trạm viễn thông (POP). Nhằm giúp cho doanh nghiệp có thể quản lý, theo dõi, thống kê, nâng cấp, bảo trì đài trạm viễn thông (POP) tự động hóa một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Chương 1

Giới thiệu đề tài

Nội dung của chương này tập trung về trình bày tổng quát về giới thiệu đề tài, mục tiêu, hướng tiếp cận cũng như bố cục của bài báo cáo thực tập dự án.

1.1 Giới thiệu chung về đề tài

Dự án Hệ thống quản lý đài trạm viễn thông Inventory là dự án số hóa của Trung tâm Phát triển và Quản lý Hạ tầng Miền Nam (INF MN) thuộc công ty FPT Telecom. Dự án tập trung vào việc quản lý, theo dõi, thống kê, nâng cấp và bảo trì đài trạm viễn thông (POP). POP là các tủ thiết bị mạng viễn thông dùng để cung cấp dịch vụ Internet cho khách hàng. POP phân bố rộng khắp trên toàn nước, tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn.

Với dự án này, sinh viên sẽ tìm hiểu về hệ thống của công ty, nghiên cứu các công nghệ để xây dựng ứng dụng để quản lý POP. Thiết kế Dashboard Overview về thông tin POP, phân bố số lượng POP theo khu vực, số lượng sự cố theo khu vực, thời gian xử lý sự cố, ...

1.2 Mục tiêu đề tài

Mục tiêu đề tài sẽ tập trung vào phân tích hệ thống, tìm hiểu, khảo sát về các công nghệ để xây dựng ứng dụng web BackEnd (NodeJS (Express), Python (Flask)) và FrontEnd (ReactJS (NextJS), VueJS, AngularJS), cơ sở dữ liệu (Oracle, MS SQL Server, MongoDB), tìm hiểu về trực quan hóa dữ liệu và các thư viện hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu (Highchart, ApexChart) và lựa chọn các công nghệ phù hợp nhất để xây dựng hệ thống. Tiến hành thiết kế giao diện, thiết kế hệ thống để phát triển ứng dụng phù hợp với yêu cầu quản lý, thống kê cũng như theo dõi thông tin về hạ tầng của doanh nghiệp.

Ngoài ra, có thể tích hợp thêm nhiều tính năng khác để phát triển ứng dụng đáp ứng được đa dạng yêu cầu người dùng.

1.3 Hướng tiếp cận đề tài

Hướng tiếp cận đề tài gồm các bước sau:

- Tìm hiểu về nghiệp vụ hệ thống.
- Tìm hiểu về công nghệ, framework có liên quan: Tài liệu tổng quan về các công nghệ cũng như framework được cung cấp sẵn trên các website chính của công nghệ đó.
- Phân tích thiết kế hệ thống.
- Xây dựng ứng dụng: Lựa chọn công nghệ, công cụ trực quan hóa dữ liệu để xây dựng ứng dụng hoàn chỉnh.
- Tiến hành kiểm tra, vận hành và báo cáo kết quả.

1.4 Bố cục trình bày

Báo cáo Thực tập dự án tốt nghiệp gồm 6 chương, nội dung tóm tắt của các chương trình bày như sau:

- **Chương 1 – Giới thiệu đề tài:** Trình bày giới thiệu tổng quan đề tài như giới thiệu chung về đề tài, mục tiêu đề tài, hướng tiếp cận cũng như bố cục trình bày của đề tài.
- **Chương 2 – Phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp:** Trình bày về nghiệp vụ doanh nghiệp, cụ thể là phòng Kỹ thuật hệ thống. Giới thiệu sơ lược về doanh nghiệp, tổ chức của phòng Kỹ thuật hệ thống. Khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải và giải pháp.
- **Chương 3 – Phân tích thiết kế hệ thống:** Phân tích thiết kế hệ thống, mô hình hóa nghiệp vụ, đặc tả yêu cầu hệ thống, đặc tả sơ đồ usecase, thiết kế cơ sở dữ liệu.

- **Chương 4 – Khảo sát các công nghệ, so sánh và lựa chọn công nghệ sử dụng, tìm hiểu về trực quan hóa dữ liệu:** Trình bày tổng quan các công nghệ đã tìm hiểu, so sánh và lựa chọn công nghệ phù hợp để phát triển hệ thống. Tìm hiểu về trực quan hóa dữ liệu và các thư viện hỗ trợ.
- **Chương 5 – Triển khai xây dựng hệ thống, trực quan hóa dữ liệu và đánh giá:** Trình bày tổng quan về kiến trúc hệ thống. Trình bày chi tiết về thiết kế giao diện người dùng, trực quan hóa các thông tin dữ liệu của hệ thống bên cạnh đó đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm của ứng dụng dựa trên các tiêu chí đã đề ra.
- **Chương 6 – Kết luận và hướng phát triển:** Trình bày về kết quả đạt được, khó khăn trong quá trình thực hiện, đưa ra đánh giá kết luận và đề xuất hướng phát triển cho ứng dụng.

Chương 2

Phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp

Nội dung của chương này trình bày về quá trình tìm hiểu nghiệp vụ của doanh nghiệp, cụ thể là nghiệp vụ của phòng Kỹ thuật hệ thống, khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải và giải pháp.

2.1 Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp - phòng Kỹ thuật hệ thống

Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (tên gọi tắt là FPT Telecom) hiện là một trong những nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông và Internet hàng đầu khu vực.

Thành lập ngày 31/01/1997, khởi nguồn từ Trung tâm Dịch vụ Trực tuyến do 4 thành viên sáng lập cùng sản phẩm mạng Internet đầu tiên của Việt Nam mang tên “Trí tuệ Việt Nam – TTVN”, sản phẩm được coi là đặt nền móng cho sự phát triển của Internet tại Việt Nam.

Lĩnh vực kinh doanh:

- Cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cho dịch vụ Internet băng rộng
- Dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng Internet, điện thoại di động
- Dịch vụ Truyền hình trả tiền
- Dịch vụ tin nhắn, dữ liệu, thông tin giải trí trên mạng điện thoại di động
- Thiết lập hạ tầng mạng và cung cấp các dịch vụ Viễn thông, Internet
- Xuất nhập khẩu thiết bị Viễn thông và Internet.
- Dịch vụ Viễn thông cố định nội hạt
- Dịch vụ Viễn thông giá trị gia tăng
- Dịch vụ Viễn thông cố định đường dài trong nước.

- Các dịch vụ cho khách hàng đại chúng:
 - Dịch vụ truy cập Internet băng rộng cố định mặt đất công nghệ FTTH/xPON
 - Truyền hình FPT Play sở hữu gần 200 kênh truyền hình trong nước và quốc tế, cung cấp các ứng dụng học tập online, rèn luyện thể thao tại nhà, ứng dụng Sự kiện trực tuyến, ... cho phép người dùng trải nghiệm nhiều nhu cầu: học tập, giải trí, chơi game, ... trên đa nền tảng thiết bị.
 - Dịch vụ nội dung, ứng dụng trên Internet: FPT Play Box (Voice Remote), FPT Play, Foxy, Hi FPT, Fshare, Fsend...
 - Dịch vụ, sản phẩm IoT/Smart Home: FPT Camera, iHome.
- Các dịch vụ cho khách hàng, tổ chức doanh nghiệp:
 - Truyền dẫn số liệu: Trong nước (kết nối nội hạt, kết nối liên tỉnh) và quốc tế (IPLC, MPLS, IEPL).
 - Kênh thuê riêng Internet: NIX, GIA, Asia Transit.
 - Dịch vụ thoại: Trong nước (Điện thoại cố định, VoIP, đầu số 1800/1900) và quốc tế.
 - Dữ liệu trực tuyến: Tên miền, lưu trữ dữ liệu và email, thuê máy chủ và chỗ đặt máy chủ, thuê tủ Rack.
 - Dịch vụ quản lý: Hội nghị truyền hình, điện toán đám mây, tích hợp hệ thống, dịch vụ bảo mật.
 - Dịch vụ Điện toán đám mây – FPT HI GIO CLOUD: là dịch vụ nền tảng điện toán đám mây (Cloud Infrastructure Service) được phát triển bởi FPT Telecom và Internet Initiative Japan (IIJ). [1]

Phòng Kỹ thuật hệ thống (KTHT) thuộc Trung tâm phát triển và quản lý hạ tầng Miền Nam (INF MN) của công ty FPT Telecom. Chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý đài trạm hạ tầng access, các thiết bị hạ tầng từ MPOP trở xuống, theo dõi các lỗi về cấu hình thiết bị đài trạm viễn thông (POP), theo dõi các sự cố liên quan tới hạ tầng, xử lý sự cố, số lượng khách hàng offline, ...

Phòng Kỹ thuật hệ thống được tổ chức, phân chia thành các nhóm, mỗi nhóm đảm nhiệm một vai trò khác nhau:

- Nhóm vận hành, quản lý: theo dõi thông tin thiết bị đài trạm viễn thông, lên kế hoạch xây dựng, quản lý hạ tầng. Theo dõi sự cố, khách hàng ảnh hưởng, ... Nhóm vận hành, quản lý được chia nhỏ ra thành 4 nhóm nhỏ quản lý 4 vùng: vùng 4, vùng 5, vùng 6 và vùng 7.
- Nhóm xử lý sự cố, bảo trì thiết bị: tiếp nhận thông tin sự cố, thông tin khách hàng ảnh hưởng. Xử lý sự cố, chăm sóc khách hàng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.
- Nhóm lập trình viễn thông: lập trình hệ thống viễn thông, cấu hình thiết bị mạng, cấu hình tủ POP, thiết lập đường dẫn mạng, ...
- Nhóm lập trình phần mềm: lập trình ứng dụng quản lý hạ tầng viễn thông, cung cấp dữ liệu thống kê, thông tin hạ tầng cho các phòng ban.

2.2 Phân tích nghiệp vụ doanh nghiệp

2.2.1 Quản lý hệ thống đài trạm viễn thông

Để quản lý hệ thống đài trạm viễn thông doanh nghiệp cần theo dõi thông tin tổng quan hạ tầng, thông tin thống kê tổng quan số lượng thiết bị, nắm tỉ lệ khai thác và phân bổ của hạ tầng viễn thông của khu vực để đưa ra chiến lược xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cần theo dõi thông tin số liệu về sự cố hạ tầng, lỗi thiết bị cũng như thông tin khách hàng ảnh hưởng để đưa ra giải pháp xử lý tối ưu, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông.

Các phòng ban của doanh nghiệp cũng thực hiện báo cáo định kỳ về hệ thống đài trạm viễn thông theo Tháng (Quý, Nửa Năm hoặc Năm). Báo cáo kết quả công việc, báo cáo vận hành hệ thống, báo cáo thống kê số liệu hạ tầng để hợp kiểm tra tiến độ công việc, tiến độ kế hoạch, đề xuất kế hoạch mới, dự án mới và hướng đi tiếp theo cho các dự án.

2.2.2 Quản lý thiết bị viễn thông

Thống kê chi tiết danh sách số lượng thiết bị viễn thông, loại thiết bị, thông số, vị trí theo từng tỉnh, từng vùng của khu vực. Kiểm tra tình trạng, sức khỏe của thiết bị định kỳ, ghi lại các thông tin kiểm tra và đánh giá theo mức độ nghiêm trọng.

Thống kê lỗi thiết bị, đánh giá mức độ nghiêm trọng cũng như tần suất xuất hiện lỗi trên thiết bị để đưa ra giải pháp thay thế, bảo trì kịp thời.

Tổng kết, báo cáo thông tin thiết bị viễn thông định kỳ theo Tháng (Quý, Nửa Năm hoặc Năm).

2.2.3 Quản lý sự cố viễn thông

Thống kê sự cố viễn thông theo loại, chi tiết sự cố, nguyên nhân xảy ra sự cố, thời gian xử lý sự cố theo khu vực và đưa ra giải pháp xử lý cũng như hỗ trợ xử lý kịp thời.

Ghi nhận thông tin khách hàng ảnh hưởng, khách hàng offline khi xảy ra sự cố, tiếp nhận thông tin khách hàng gặp sự cố và nhanh chóng hỗ trợ, chăm sóc khách hàng, đảm bảo đường truyền của khách hàng ổn định.

Báo cáo thống kê định kỳ về sự cố xảy ra theo từng khu vực, theo từng mốc thời gian (Tuần, Tháng, Quý, Nửa Năm hoặc Năm). Thống kê số lượng khách hàng ảnh hưởng, thời gian ảnh hưởng, so sánh và đưa ra giải pháp xử lý tối ưu.

Dựa vào kết quả, thời gian xử lý sự cố, thời gian hỗ trợ, chăm sóc khách hàng từ đó đưa ra đánh giá, so sánh về chỉ tiêu đã đạt được.

2.3 Khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải

Khi doanh nghiệp thực hiện các nghiệp vụ trên ví dụ muốn xem thông tin tổng quan hay thống kê về số lượng sự cố, số lượng khách hàng offline, thông tin tình trạng POP, ... thì phải dựa vào phần mềm thứ ba là Telegram, sử dụng bot chat để lấy thông tin dữ liệu cần xem từ cơ sở dữ liệu.

Từ những thông tin đó, doanh nghiệp sẽ tổng hợp lại dữ liệu cần thiết để lập báo cáo kết quả, báo cáo kế hoạch và sẽ phải thống kê theo khu vực hay theo mốc thời gian. Nghiệp vụ báo cáo này cũng lặp đi lặp lại theo Tuần, Tháng, Quý, Nửa Năm hoặc Năm. Điều này làm tốn rất nhiều thời gian và công sức vì tất cả đều phải thực hiện một cách thủ công. Nếu chỉ lấy dữ liệu từ bot chat thì dữ liệu chỉ được hiển thị ở dưới dạng dữ liệu thô và không được trực quan cho người xem. Bên cạnh đó cũng không thuận tiện khi mà doanh nghiệp đôi lúc chỉ muốn xem lại những thông tin dữ liệu đã lấy trước đó.

Do đó, doanh nghiệp đề xuất tiến hành phát triển Dự án Hệ thống quản lý đài trạm viễn thông Inventory. Và với dự án này sinh viên thực hiện phân tích thiết kế, xây dựng hệ thống phù hợp với các tính năng thống kê dữ liệu, so sánh thông tin thống kê theo khu vực, theo mốc thời gian và đặc biệt là trực quan hóa các dữ liệu quản lý, thống kê thông tin nhằm đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ của doanh nghiệp.

Chương 3

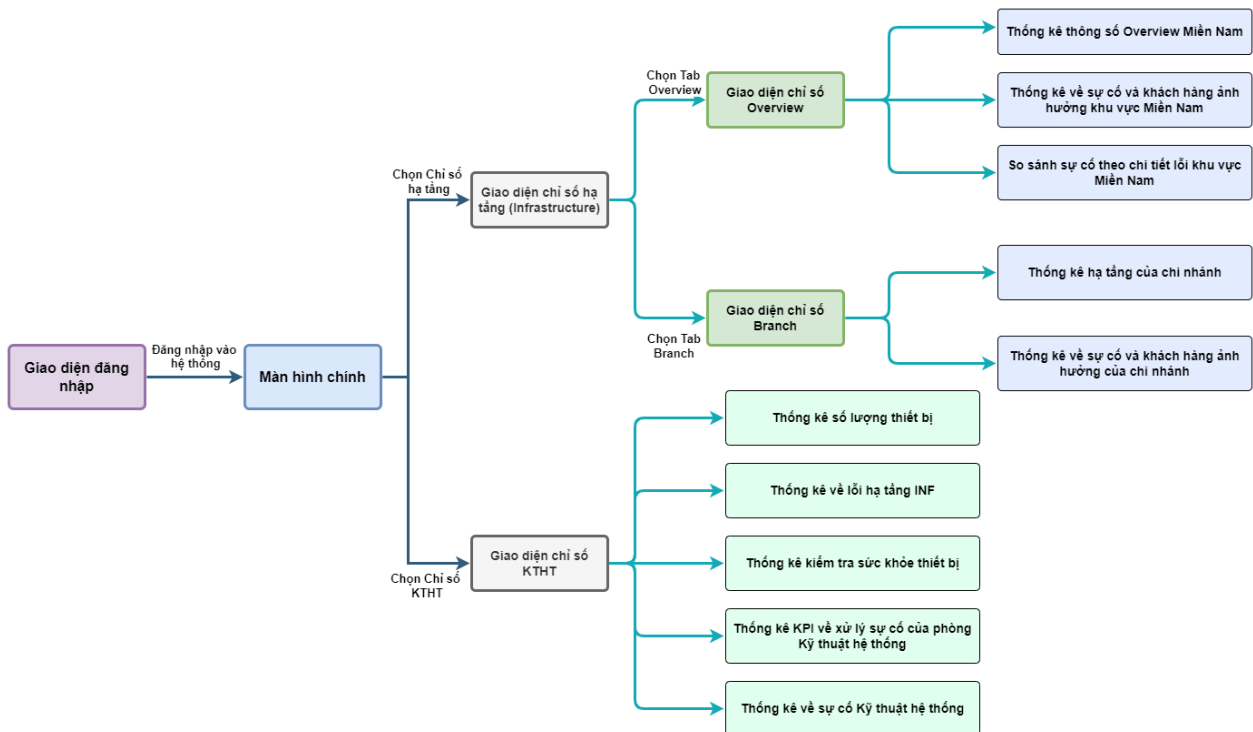
Phân tích thiết kế hệ thống

Nội dung của chương này trình bày chi tiết về phương pháp thực hiện phân tích, đặc tả yêu cầu hệ thống, mô hình hóa nghiệp vụ, đặc tả Use-case, thiết kế cơ sở dữ liệu.

3.1 Phân tích, đặc tả yêu cầu hệ thống

Dựa vào phân phân tích nghiệp vụ ở phần trước, sinh viên đã thực hiện phân tích và xây dựng được sơ đồ tổng quan của hệ thống quản lý hạ tầng viễn thông.

3.1.1 Sơ đồ tổng quan



Hình 3.1: Sơ đồ tổng quan

3.1.2 Các yêu cầu chức năng

Mã Chức năng	Yêu cầu chức năng	Mô tả
FR01	Đăng nhập	Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống. Hình thức đăng nhập là bằng username và password
FR02	Thống kê thông số Overview Miền Nam	Thống kê tổng quan về thông số hạ tầng, tổng số thiết bị, tỉ lệ khai thác, phân bổ hạ tầng khu vực Miền Nam
FR03	Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng khu vực Miền Nam	Thống kê tổng quan về số lượng sự cố và thông tin số lượng khách hàng bị ảnh hưởng khu vực Miền Nam
FR04	So sánh sự cố theo chi tiết lỗi khu vực Miền Nam	So sánh thông tin số lượng sự cố, khách hàng ảnh hưởng dựa vào chi tiết lỗi theo các khoảng thời gian và theo chi nhánh thuộc khu vực Miền Nam
FR05	Thống kê hạ tầng của chi nhánh	Thống kê tổng quan về thông số hạ tầng, tổng số thiết bị, tỉ lệ khai thác hạ tầng theo chi nhánh
FR06	Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng của chi nhánh	Thống kê thông tin số lượng sự cố, khách hàng ảnh hưởng dựa vào chi tiết lỗi theo các khoảng thời gian của chi nhánh
FR07	Thống kê số lượng thiết bị	Thống kê số lượng thiết bị phòng Kỹ thuật hệ thống quản lý theo danh mục
FR08	Thống kê về lỗi hạ tầng INF	Thống kê chi tiết về lỗi thiết bị và sự cố thuộc phòng Kỹ thuật hệ thống

FR09	Thống kê kiểm tra sức khỏe thiết bị	Thống kê về thông tin kiểm tra sức khỏe của thiết bị theo mức độ nghiêm trọng, danh sách thiết bị có bản ghi xuất hiện lỗi vật lý và lỗi dịch vụ
FR10	Thống kê KPI về xử lý sự cố của phòng Kỹ thuật hệ thống	Thống kê KPI về thời gian xử lý sự cố, thời gian xử lý hỗ trợ của phòng Kỹ thuật hệ thống
FR11	Thống kê về sự cố Kỹ thuật hệ thống	Thống kê sự cố theo loại, thống kê chi tiết sự cố, xử lý hỗ trợ sự cố của phòng Kỹ thuật hệ thống

Bảng 3.1: Yêu cầu chức năng

3.1.3 Các yêu cầu phi chức năng

Mã Chức năng	Danh mục	Yêu cầu
NonFunc01	Nền tảng phần mềm	Hệ thống có thể chạy trên các hệ điều hành khác nhau và hầu hết trình duyệt thông dụng.
NonFunc02		Hệ thống dễ dàng bảo trì, cải tiến, mở rộng (thêm các tính năng mới).
NonFunc03	Hiệu suất	Tốc độ tải trang web, thay đổi dữ liệu nhanh.
NonFunc04		Hệ thống hoạt động 24/7
NonFunc05	Bảo mật	Độ tin cậy cao, thông tin, dữ liệu trong hệ thống được bảo mật
NonFunc06	Giao diện	Bố cục hợp lý, dễ nhìn, màu sắc hài hòa

Độ ưu tiên	Cao / Bắt buộc phải có
Trigger	
Tiền điều kiện	Hệ thống đã có thông tin tài khoản
Hậu điều kiện	Hệ thống ở trạng thái đã đăng nhập
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập người dùng. 2. Người dùng nhập thông tin tài khoản gồm username và password. 3. Người dùng nhấn nút đăng nhập. 4. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 5. Hệ thống chuyển đến màn hình chính của ứng dụng khi thông tin đăng nhập hợp lệ
Dòng sự kiện phụ	A4. Nếu username và password không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lên màn hình cho người dùng và yêu cầu nhập lại để đăng nhập vào hệ thống.

Bảng 3.3: Đặc tả Usecase FR01

Tên Use-case	Thống kê thông số Overview Miền Nam
Mô tả	Hiển thị màn hình thông tin thống kê tổng quan về thông số hạ tầng, tổng số thiết bị, tỉ lệ khai thác, phân bổ hạ tầng khu vực Miền Nam
Tác nhân	Người dùng (đã đăng nhập)
Độ ưu tiên	Cao / Bắt buộc phải có
Trigger	Sau khi người dùng chọn vào mục Chỉ số hạ tầng
Tiền điều kiện	

Hậu điều kiện	
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị thông tin thống kê tổng quan về thông số Overview Miền Nam 2. Người dùng có thể thao tác trực quan trên biểu đồ dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ	A2. Ở thông tin thống kê về phân bố hạ tầng, người dùng có thể xem thông tin thống kê lọc theo các tiêu chí cụ thể bằng cách chọn tiêu chí cần xem

Bảng 3.4: Đặc tả Usecase FR02

Tên Use-case	Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng khu vực Miền Nam
Mô tả	Hiển thị thông tin thống kê tổng quan về số lượng sự cố và thông tin số lượng khách hàng bị ảnh hưởng khu vực Miền Nam
Tác nhân	Người dùng (đã đăng nhập)
Độ ưu tiên	Cao / Bắt buộc phải có
Trigger	Sau khi người dùng chọn vào mục Chỉ số hạ tầng
Tiền điều kiện	
Hậu điều kiện	
Dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị thông tin thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng thuộc khu vực Miền Nam. 2. Người dùng có thể thao tác trực quan trên biểu đồ dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ	A2. Người dùng có thể chọn xem dữ liệu lọc theo Tuần/Tháng/Quý/Nửa Năm/Năm

Bảng 3.5: Đặc tả Usecase FR03

Tên Use-case	So sánh sự cố theo chi tiết lỗi khu vực Miền Nam
Mô tả	Hiển thị biểu đồ so sánh thông tin số lượng sự cố, khách hàng ảnh hưởng dựa vào chi tiết lỗi theo các khoảng thời gian và theo chi nhánh thuộc khu vực Miền Nam
Tác nhân	Người dùng (đã đăng nhập)
Độ ưu tiên	Cao / Bắt buộc phải có
Trigger	Sau khi người dùng chọn vào mục Chỉ số hạ tầng
Tiền điều kiện	
Hậu điều kiện	
Dòng sự kiện chính	1. Hiển thị các biểu đồ so sánh thông tin, số lượng sự cố dựa vào chi tiết lỗi thuộc khu vực Miền Nam. 2. Người dùng có thể thao tác trực quan trên biểu đồ dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ	A2. Người dùng có thể chọn mốc thời gian hoặc chọn chi tiết lỗi để lọc dữ liệu theo mong muốn.

Bảng 3.6: Đặc tả Usecase FR04

Tên Use-case	Thống kê hạ tầng của chi nhánh
Mô tả	Hiển thị màn hình thống kê tổng quan về thông số hạ tầng, tổng số thiết bị, tỉ lệ khai thác hạ tầng theo chi nhánh
Tác nhân	Người dùng (đã đăng nhập)
Độ ưu tiên	Cao / Bắt buộc phải có
Trigger	Sau khi người dùng chọn vào mục Chỉ số hạ tầng và chọn Tab Branch

Tiền điều kiện	
Hậu điều kiện	
Dòng sự kiện chính	1. Hiện thị thông tin thống kê tổng quan về chỉ số hạ tầng, tổng số thiết bị, tỉ lệ khai thác hạ tầng theo chi nhánh. 2. Người dùng có thể chọn vào các mục thống kê hiển thị trên hệ thống để xem thông tin chi tiết về các mục đó
Dòng sự kiện phụ	A2. Khi người dùng chọn vào mục bất kì, màn hình sẽ hiển thị bảng danh sách thông tin chi tiết của mục đó

Bảng 3.7: Đặc tả Usecase FR05

Tên Use-case	Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng của chi nhánh
Mô tả	Hiện thị thông tin thống kê số lượng sự cố, khách hàng ảnh hưởng dựa vào chi tiết lỗi theo các khoảng thời gian của chi nhánh.
Tác nhân	Người dùng (đã đăng nhập)
Độ ưu tiên	Cao / Bắt buộc phải có
Trigger	Sau khi người dùng chọn vào mục Chỉ số hạ tầng và chọn Tab Branch
Tiền điều kiện	
Hậu điều kiện	
Dòng sự kiện chính	1. Hiện thị các biểu đồ thông tin số lượng sự cố dựa vào chi tiết lỗi thuộc chi nhánh, so sánh theo các mốc thời gian và chi tiết lỗi.

	2. Người dùng có thể thao tác trực quan trên biểu đồ dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ	A2. Người dùng có thể chọn xem dữ liệu lọc theo Tuần/Tháng/Quý/Nửa Năm/Năm, lọc theo thời gian cụ thể hoặc lọc theo chi tiết lỗi

Bảng 3.8: Đặc tả Usecase FR06

Tên Use-case	Thống kê số lượng thiết bị
Mô tả	Hiển thị màn hình thống kê số lượng thiết bị phòng Kỹ thuật hệ thống quản lý theo danh mục
Tác nhân	Người dùng (đã đăng nhập)
Độ ưu tiên	Cao / Bắt buộc phải có
Trigger	Sau khi người dùng chọn vào mục Chỉ số Kỹ thuật hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng phải là nhân viên phòng Kỹ thuật hệ thống, hoặc người có quyền đứng trên phòng Kỹ thuật hệ thống
Hậu điều kiện	
Dòng sự kiện chính	1. Hiển thị biểu đồ thống kê số lượng thiết bị phòng Kỹ thuật hệ thống quản lý theo các mốc thời gian. 2. Người dùng có thể thao tác trực quan trên biểu đồ dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ	A2. Người dùng có thể tùy chọn hiển thị biểu đồ theo Tổng số thiết bị/Loại thiết bị/Chức năng/Model

Bảng 3.9: Đặc tả Usecase FR07

Tên Use-case	Thống kê về lỗi hạ tầng INF
Mô tả	Hiển thị thông tin thống kê chi tiết về lỗi thiết bị và sự cố thuộc phòng Kỹ thuật hệ thống.
Tác nhân	Người dùng (đã đăng nhập)
Độ ưu tiên	Cao / Bắt buộc phải có
Trigger	Sau khi người dùng chọn vào mục Chỉ số Kỹ thuật hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng phải là nhân viên phòng Kỹ thuật hệ thống, hoặc người có quyền đứng trên phòng Kỹ thuật hệ thống
Hậu điều kiện	
Dòng sự kiện chính	1. Hiển thị thông tin thống kê chi tiết về lỗi thiết bị và sự cố thuộc phòng Kỹ thuật hệ thống. 2. Người dùng có thể chọn các Field tùy chọn để hiển thị dữ liệu theo ý muốn.
Dòng sự kiện phụ	A2. Người dùng có thể lọc dữ liệu theo vùng, tỉnh hoặc chi nhánh.

Bảng 3.10: Đặc tả Usecase FR08

Tên Use-case	Thống kê kiểm tra sức khỏe thiết bị
Mô tả	Hiển thị màn hình thống kê về thông tin kiểm tra sức khỏe của thiết bị theo mức độ nghiêm trọng, danh sách thiết bị có bản ghi xuất hiện lỗi vật lý và lỗi dịch vụ
Tác nhân	Người dùng (đã đăng nhập)
Độ ưu tiên	Cao / Bắt buộc phải có
Trigger	Sau khi người dùng chọn vào mục Chỉ số Kỹ thuật hệ thống

Tiền điều kiện	Người dùng phải là nhân viên phòng Kỹ thuật hệ thống, hoặc người có quyền đứng trên phòng Kỹ thuật hệ thống
Hậu điều kiện	
Dòng sự kiện chính	1. Hiện thị các biểu đồ về thông tin kiểm tra sức khỏe của thiết bị, danh sách thiết bị có bản ghi xuất hiện lỗi vật lý và lỗi dịch vụ. 2. Người dùng có thể thao tác trực quan trên biểu đồ dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ	A2. Người dùng có thể tùy chọn lọc thông tin cho biểu đồ theo vùng, tỉnh, chi nhánh, loại thiết bị, tên thiết bị cũng như mức độ nghiêm trọng của bản ghi.

Bảng 3.11: Đặc tả Usecase FR09

Tên Use-case	Thống kê KPI về xử lý sự cố của phòng Kỹ thuật hệ thống
Mô tả	Hiện thị thông tin thống kê KPI về thời gian xử lý sự cố, thời gian xử lý hỗ trợ của phòng Kỹ thuật hệ thống
Tác nhân	Người dùng (đã đăng nhập)
Độ ưu tiên	Cao / Bắt buộc phải có
Trigger	Sau khi người dùng chọn vào mục Chỉ số Kỹ thuật hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng phải là nhân viên phòng Kỹ thuật hệ thống, hoặc người có quyền đứng trên phòng Kỹ thuật hệ thống
Hậu điều kiện	
Dòng sự kiện chính	1. Hiện thị thông tin thống kê KPI về thời gian xử lý sự cố, thời gian xử lý hỗ trợ của phòng Kỹ thuật hệ thống.

	2. Người dùng có thể thao tác trực quan trên biểu đồ dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ	A2. Người dùng có thể tùy chọn hiển thị biểu đồ theo Tháng/Quý/Nửa năm/Năm

Bảng 3.12: Đặc tả Usecase FR10

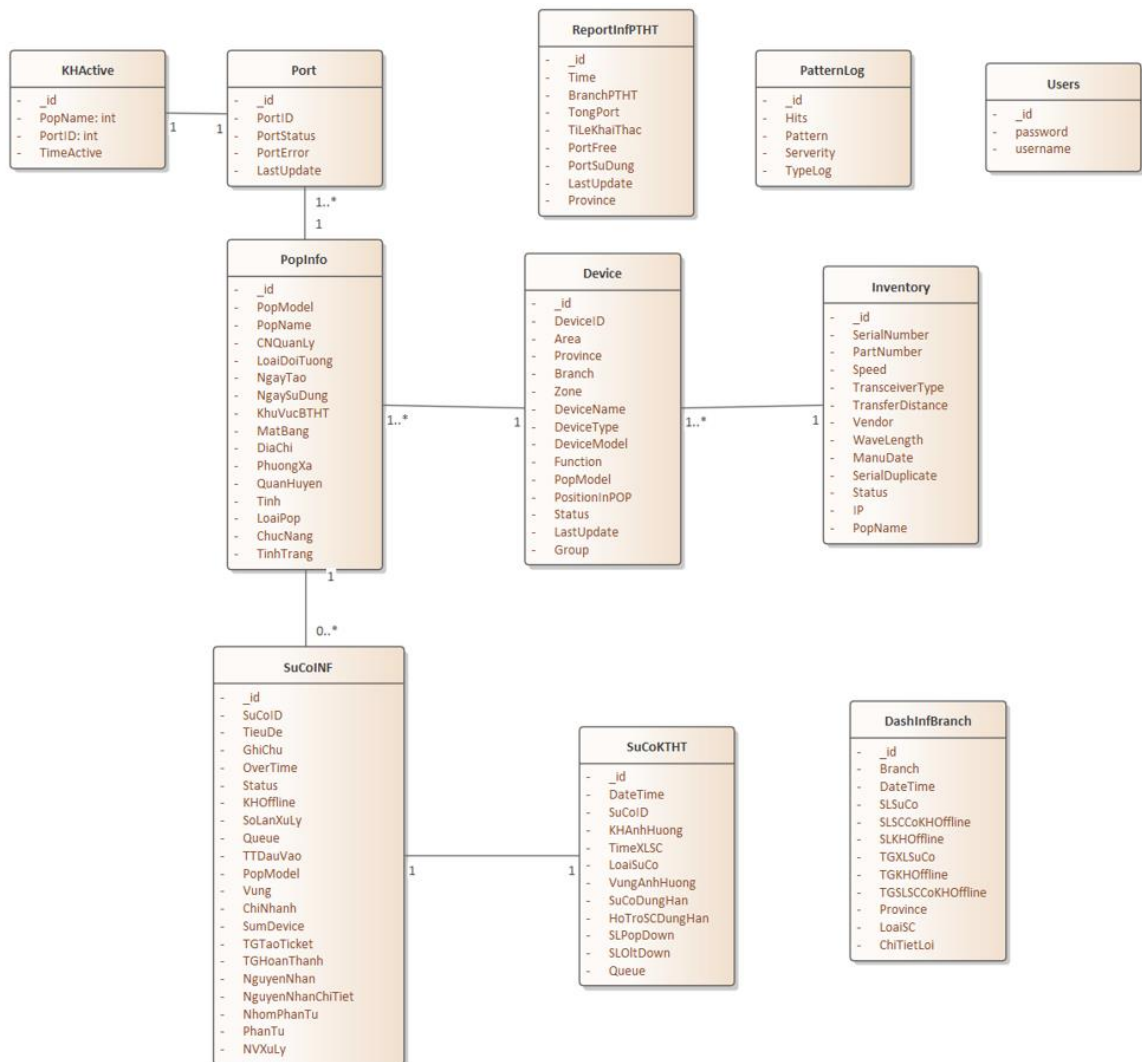
Tên Use-case	Thông kê về sự cố Kỹ thuật hệ thống
Mô tả	Hiển thị thông tin thống kê sự cố theo loại, thống kê chi tiết sự cố, xử lý hỗ trợ sự cố của phòng Kỹ thuật hệ thống
Tác nhân	Người dùng (đã đăng nhập)
Độ ưu tiên	Cao / Bắt buộc phải có
Trigger	Sau khi người dùng chọn vào mục Chỉ số Kỹ thuật hệ thống
Tiền điều kiện	Người dùng phải là nhân viên phòng Kỹ thuật hệ thống, hoặc người có quyền đứng trên phòng Kỹ thuật hệ thống
Hậu điều kiện	
Dòng sự kiện chính	1. Hiển thị thông tin thống kê sự cố theo loại, thống kê chi tiết sự cố, xử lý hỗ trợ sự cố của phòng Kỹ thuật hệ thống. 2. Người dùng có thể thao tác trực quan trên biểu đồ dữ liệu.
Dòng sự kiện phụ	A2. Người dùng có thể tùy chọn hiển thị biểu đồ theo Tháng/Quý/Nửa năm/Năm

Bảng 3.13: Đặc tả Usecase FR11

3.3 Phân tích thiết kế cơ sở dữ liệu

Vì cơ sở dữ liệu của công ty đã được thiết kế từ lâu và lượng dữ liệu được lưu trữ rất lớn nên dự án vẫn sẽ dùng lại dữ liệu sẵn có của công ty. Sinh viên chỉ tiến hành sửa đổi ở một vài chỗ để phù hợp với dự án và vẫn giữ nguyên cấu trúc cũ của cơ sở dữ liệu vì nếu cải tiến thì sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hệ thống và tốn khá nhiều chi phí.

3.3.1 Mô hình cơ sở dữ liệu



Hình 3.3: Mô hình cơ sở dữ liệu

3.3.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

PopInfo – Bảng lưu thông tin của POP

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã định danh của PopInfo
PopModel	String	Model của Pop
PopName	String	Tên Pop
CNQuanLy	String	Thông tin chi nhánh quản lý Pop
LoaiDoiTuong	String	Loại đối tượng Pop
NgayTao	Datetime	Ngày tạo Pop
NgaySuDung	Datetime	Ngày sử dụng Pop
KhuVucBTHT	String	Thông tin khu vực bảo trì hệ thống
MatBang	String	Thông tin mặt bằng
DiaChi	String	Địa chỉ của Pop
PhuongXa	String	Phường/Xã
QuanHuyen	String	Quận/Huyện
Tinh	String	Tỉnh
LoaiPop	String	Loại Pop
ChucNang	String	Chức năng của Pop
TinhTrang	String	Tình trạng Pop

Bảng 3.14: Cơ sở dữ liệu – bảng PopInfo

Device – Bảng lưu thông tin của thiết bị

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã định danh của Device
DeviceID	String	Mã thiết bị
Area	String	Thông tin khu vực
Province	String	Tỉnh
Branch	String	Chi nhánh
Zone	String	Thông tin vùng
DeviceName	String	Tên thiết bị
DeviceType	String	Loại thiết bị
DeviceModel	String	Mẫu thiết bị
Function	String	Chức năng
PopModel	String	Model của Pop
PositionInPop	String	Vị trí trong Pop
Status	String	Tình trạng
LastUpdate	Datetime	Lần cập nhật gần nhất
Group	String	Nhóm thiết bị

Bảng 3.15: Cơ sở dữ liệu – bảng Device

Inventory – Bảng lưu thông tin kiểm kê thiết bị

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã định danh của Inventory
SerialNumber	String	Số sê ri của thiết bị
PartNumber	String	Số thành phần
Speed	String	Tốc độ của thiết bị
TransceiverType	String	Loại máy thu phát
TransferDistance	String	Khoảng cách truyền
Vendor	String	Nhà cung cấp
WaveLength	String	Bước sóng
ManuDate	String	Ngày sản xuất
SerialDuplicate	String	Sereri trùng lặp
Status	String	Tình trạng
IP	String	Địa chỉ IP
PopName	String	Tên Pop

Bảng 3.16: Cơ sở dữ liệu – bảng Inventory

SuCoINF – Bảng lưu thông tin sự cố hạ tầng khu vực Miền Nam

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã định danh của SuCoINF
SuCoID	String	Mã sự cố
TieuDe	String	Tiêu đề sự cố
GhiChu	String	Thông tin ghi chú về sự cố
OverTime	String	Sự cố quá hạn
Status	String	Tình trạng sự cố
KHOffline	Int	Số khách hàng offline
SoLanXuLy	Int	Số lần xử lý sự cố
Queue	Int	Hàng đợi sự cố
TTDauVao	String	Thông tin đầu vào
PopModel	String	Model của Pop
Vung	String	Thông tin Vùng
ChiNhanh	String	Thông tin chi nhánh
SumDevice	Int	Tổng số thiết bị ảnh hưởng
TGTaoTicket	Datetime	Thời gian tạo Ticket
TGHoanThanh	Datetime	Thời gian hoàn thành xử lý sự cố

NguyenNhan	String	Nguyên nhân sự cố
NguyenNhanChiTiet	String	Nguyên nhân chi tiết sự cố
NhomPhanTu	String	Nhóm phần tử xảy ra sự cố
PhanTu	String	Phần tử xảy ra sự cố
NVXuLy	String	Thông tin nhân viên xử lý sự cố

Bảng 3.17: Cơ sở dữ liệu – bảng SuCoINF

SuCoKTHT – Bảng lưu thông tin sự cố thuộc phòng Kỹ thuật hệ thống

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã định danh của SuCoKTHT
DateTime	Datetime	Thời gian xảy ra sự cố
SuCoID	String	Mã sự cố
KHAnhHuong	Int	Số lượng khách hàng ảnh hưởng
TimeXLSC	Int	Thời gian xử lý sự cố
LoaiSuCo	String	Loại sự cố
VungAnhHuong	String	Vùng ảnh hưởng
SuCoDungHan	Int	Số lượng sự cố xử lý đúng hạn
HoTroSCDungHan	Int	Số lượng sự cố hỗ trợ đúng hạn
SLPopDown	Int	Số lượng Pop Down

SLOLTDown	Int	Số lượng Olt Down
Queue	Int	Vị trí hàng đợi

Bảng 3.18: Cơ sở dữ liệu – bảng SuCoKTHT

DashInfBranch – Bảng lưu thông tin về Dashboard chi nhánh khu vực Miền Nam

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã định danh của DashInfBranch
Branch	String	Chi nhánh
DateTime	Int	Mốc thời gian
SLSuCo	Int	Số lượng sự cố
SLSCCoKHOffline	Int	Số lượng sự cố có khách hàng offline
SLKHOffline	Int	Số lượng khách hàng offline
TGXLSuCo	Int	Thời gian xử lý sự cố
TGKHOffline	Int	Thời gian khách hàng offline
TGXLSCKHOffline	Int	Thời gian xử lý sự cố có khách hàng offline
Province	String	Tỉnh
LoaiSC	String	Loại sự cố
ChiTietLoi	String	Chi tiết lỗi

Bảng 3.19: Cơ sở dữ liệu – bảng DashInfBranch

ReportInfPTHT – Bảng lưu thông tin báo cáo phát triển hạ tầng Miền Nam

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã định danh của ReportInfPTHT
Time	Datetime	Mốc thời gian
BranchPTHT	String	Thông tin chi nhánh
TongPort	Int	Tổng số lượng Port
TiLeKhaiThac	Double	Tỉ lệ khai thác hạ tầng
PortFree	Int	Số lượng Port free
PortSuDung	Int	Số lượng Port đã sử dụng
LastUpdate	Datetime	Lần cập nhật gần nhất
Province	String	Tỉnh

Bảng 3.20: Cơ sở dữ liệu – bảng ReportInfPTHT

PatternLog – Bảng lưu thông tin bản ghi kiểm tra sức khỏe thiết bị

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã định danh của PatternLog

Hits	Int	Số lần xuất hiện lỗi
Pattern	String	Mẫu bản ghi
Serverity	String	Mức độ nghiêm trọng
TypeLog	String	Loại bản ghi

Bảng 3.21: Cơ sở dữ liệu – bảng PatternLog

Users – Bảng lưu thông tin người dùng

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã định danh của Users
Username	String	Tên đăng nhập
Password	String	Mật khẩu

Bảng 3.22: Cơ sở dữ liệu – bảng Users

Port – Bảng lưu thông tin của cổng Port

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã định danh của Port
PortID	String	Mã Port
PortStatus	String	Tình trạng Port
PortError	String	Thông tin lỗi Port

LastUpdate	Datetime	Lần cập nhật gần nhất
------------	----------	-----------------------

Bảng 3.23: Cơ sở dữ liệu – bảng Port

KHActive – Bảng lưu thông tin khách hàng active

Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
_id	ObjectId	Mã định danh của KHActive
PopName	String	Tên Pop
PortID	String	Mã Port
TimeActive	Datetime	Thời điểm Active

Bảng 3.24: Cơ sở dữ liệu – bảng KHActive

Chương 4

Khảo sát các công nghệ, so sánh và lựa chọn công nghệ sử dụng, tìm hiểu về trực quan hóa dữ liệu

Nội dung của chương này trình bày việc khảo sát các công nghệ để xây dựng ứng dụng web, so sánh và lựa chọn ra công nghệ phù hợp để xây dựng hệ thống phù hợp với yêu cầu đề ra. Tìm hiểu về trực quan hóa dữ liệu và các thư viện hỗ trợ.

4.1 Cơ sở dữ liệu

4.1.1 Oracle

Oracle là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu với tên đầy đủ là Oracle Database hay OracleDB. Trên thực tế Oracle cũng là tên của công ty Oracle Corporation – nhà phát hành của OracleDB. Oracle được xây dựng dựa trên SQL, một ngôn ngữ lập trình được tiêu chuẩn hóa cho các nhà quản trị cơ sở dữ liệu, nhà phân tích dữ liệu và các chuyên gia về dữ liệu sử dụng quản lý và truy vấn dữ liệu được lưu trữ.



Hình 4.1: Oracle

Oracle hỗ trợ cơ sở dữ liệu lớn, hỗ trợ kiểu dữ liệu số và ký tự, đồng thời cung cấp dữ liệu để hỗ trợ lưu trữ cơ sở dữ liệu hướng đối tượng. Cơ sở dữ liệu Oracle có khả năng quản lý nhiều cơ sở dữ liệu bằng giao thức cam kết hai pha. Oracle hỗ trợ

con trỏ, giúp lập trình dễ dàng hơn. Nó cũng thực hiện từng giao dịch riêng biệt và kết quả của mỗi giao dịch là vô hình đối với các giao dịch khác cho đến khi hoàn tất, điều này giúp tăng tính bảo mật của dữ liệu. [2]

Oracle Database cung cấp các tính năng sau để phục vụ yêu cầu của Database Management :

- **Có thể phát triển và hiệu suất cao:** các chức năng như Real Application Clustering và Portability khiến cho Oracle Database nhiều khả năng phát triển tùy vào cách dùng. Oracle cung cấp các giải pháp nâng cao hiệu suất như Oracle Advanced Compression, Oracle Database In-Memory, ... nhằm tối ưu hiệu suất hoạt động của hệ thống ở mức tốt nhất.
- **Tính khả dụng:** Để hỗ trợ cho tính khả dụng của cơ sở dữ liệu, Oracle cung cấp tính năng Oracle Data Guard. Khi sử dụng các tính năng này, cơ sở dữ liệu dự phòng thứ cấp được duy trì như một bản sao của cơ sở dữ liệu chính và có thể sử dụng các lựa chọn thay thế trong quá trình chuyển đổi dự phòng.
- **Backup và Recovery:** Oracle phát triển hoàn thiện các tính năng Recovery để khôi phục dữ liệu từ đa phần các loại lỗi. Trong tình huống bị lỗi, Database cần được phục hồi ngay tức khắc để có tính khả dụng cao. Các phần thông tin không bị tác động vẫn trang bị sẵn nhưng phần thông tin bị tác động vẫn đang được bình phục.
- **Bảo mật:** bảo mật thông tin liên tục được ưu tiên hàng đầu. Oracle phân phối các cơ chế để kiểm soát việc truy cập và sử dụng dữ liệu. Việc thi hành ủy quyền và điều chỉnh hành vi của khách hàng có khả năng hạn chế truy cập trái pháp luật đồng thời cho phép người dùng truy cập riêng biệt.

4.1.2 Microsoft SQL Server

Microsoft SQL Sever là phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến, được Microsoft phát triển dựa trên RDBMS (Relational Database Management System).

SQL Server có khả năng cung cấp đầy đủ các công cụ cho việc quản lý từ giao diện GUI đến sử dụng ngôn ngữ cho việc truy vấn SQL. Điểm mạnh của SQL là có

nhiều nền tảng được kết hợp cùng như: ASP.NET, C# để xây dựng Winform cũng chính nó có khả năng hoạt động độc lập. Tuy nhiên, SQL Server thường đi kèm với



Hình 4.2: Microsoft SQL Server

việc thực hiện riêng các ngôn ngữ SQL, T-SQL, ...

SQL Server được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server có thể kết hợp “ăn ý” với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server, ... [3]

Microsoft SQL Server có đa dạng rất nhiều tính năng, nổi bật nhất là:

- **Tính năng doanh nghiệp chuyên biệt:** microsoft hiện nay đã có thêm các tính năng quản lý dữ liệu đa dạng, tính năng dành cho doanh nghiệp (business intelligence – BI), và các công cụ phân tích SQL Server. Bên cạnh các dịch vụ Machine Learning mới được tích hợp lần đầu tiên trong phiên bản SQL Server 2016, các dịch vụ phân tích dữ liệu bao gồm SQL Server Analysis Services, công cụ phân tích xử lý dữ liệu sử dụng trong BI, các ứng dụng trực quan hóa dữ liệu và các dịch vụ SQL Server Reporting, hỗ trợ tạo và phân phối các báo cáo BI.
- **Tính năng quản lý:** về phương diện quản trị, Microsoft SQL Server gồm có các dịch vụ tích hợp SQL Server, dịch vụ SQL Server Data Quality và dịch vụ SQL Server Master. Hai bộ công cụ dành riêng cho DBAs và developer: SQL

Server Data Tools, sử dụng trong việc phát triển cơ sở dữ liệu và SQL Server Management Studio, nhằm mục đích triển khai, giám sát và quản lý cơ sở dữ liệu.

4.1.3 MongoDB

MongoDB là một cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được phát triển vào năm 2007, là cơ sở dữ liệu NoSQL hàng đầu, được hàng triệu người sử dụng. MongoDB được viết bằng ngôn ngữ C++.

Ngoài ra, MongoDB là một cơ sở dữ liệu đa nền tảng, hoạt động trên các khái niệm Collection và Document, nó cung cấp hiệu suất cao, tính khả dụng cao và khả năng mở rộng dễ dàng.



Hình 4.3: MongoDB

Điểm mạnh của NoSQL:

- NoSQL giải quyết được các vấn đề dữ liệu lớn (big data) về các hệ thống thông tin hoặc là phân tán dữ liệu.
- Việc mở rộng phạm vi là mềm dẻo: NoSQL thay thế câu thần chú cũ của các nhà quản trị CSDL về việc ‘mở rộng phạm vi’ với một thứ mới: ‘mở rộng ra ngoài’. Thay vì phải bổ sung thêm những máy chủ lớn hơn để tải nhiều dữ liệu hơn, thì CSDL NoSQL cho phép một công ty phân tán tải qua nhiều máy chủ khi tải gia tăng.
- High availability: Khả năng tự động sao chép trong MongoDB làm cho nó rất tốt trong mọi trường hợp vì trong trường hợp có bất kỳ lỗi nào, dữ liệu sẽ tự động sao chép về trạng thái nhất quán trước đó.

Các thuật ngữ hay sử dụng trong MongoDB:

- **_id** – Là trường bắt buộc có trong mỗi document. Trường **_id** đại diện cho một giá trị duy nhất trong document MongoDB. Trường **_id** cũng có thể được hiểu là khóa chính trong document. Nếu bạn thêm mới một document thì MongoDB sẽ tự động sinh ra một **_id** đại diện cho document đó và là duy nhất trong cơ sở dữ liệu MongoDB.
- **Collection** – Là nhóm của nhiều document trong MongoDB. Collection có thể được hiểu là một bảng tương ứng trong cơ sở dữ liệu RDBMS (Relational Database Management System). Collection nằm trong một cơ sở dữ liệu duy nhất. Các collection không phải định nghĩa các cột, các hàng hay kiểu dữ liệu trước.
- **Cursor** – Đây là một con trỏ đến tập kết quả của một truy vấn. Máy khách có thể lặp qua một con trỏ để lấy kết quả.
- **Database** – Nơi chứa các Collection, giống với cơ sở dữ liệu RDMS chúng chứa các bảng. Mỗi Database có một tập tin riêng lưu trữ trên bộ nhớ vật lý. Một máy chủ MongoDB có thể chứa nhiều Database.
- **Document** – Một bản ghi thuộc một Collection thì được gọi là một Document. Các Document lần lượt bao gồm các trường tên và giá trị.
- **Field** – Là một cặp name – value trong một document. Một document có thể có không hoặc nhiều trường. Các trường giống các cột ở cơ sở dữ liệu quan hệ.
- **JSON** – Viết tắt của JavaScript Object Notation. Con người có thể đọc được ở định dạng văn bản đơn giản thể hiện cho các dữ liệu có cấu trúc. Hiện tại JSON đang hỗ trợ rất nhiều ngôn ngữ lập trình.
- **Index** – Là những cấu trúc dữ liệu đặc biệt, dùng để chứa một phần nhỏ của các tập dữ liệu một cách dễ dàng để quét. Chỉ số lưu trữ giá trị của một fields cụ thể hoặc thiết lập các fields, sắp xếp theo giá trị của các fields

này. Index hỗ trợ độ phân tích một cách hiệu quả các truy vấn. Nếu không có chỉ mục, MongoDB sẽ phải quét tất cả các documents của collection để chọn ra những document phù hợp với câu truy vấn. Quá trình quét này là không hiệu quả và yêu cầu MongoDB để xử lý một khối lượng lớn dữ liệu [4].

Aggregation framework trong MongoDB

Có rất nhiều tính năng nổi trội trong việc xử lý dữ liệu trong MongoDB, tuy nhiên nổi bật nhất vẫn là Aggregation. Đây là một tính năng rất hữu ích dùng để tính toán số lượng dữ liệu lớn trên tập hợp các document (tương tự như bảng trong SQL).

Một số Operation cơ bản trong Aggregation:

- \$project: chỉ định các field mong muốn truy vấn.
- \$match: chọn document mong muốn truy vấn.
- \$limit: giới hạn số lượng document.
- \$skip: bỏ qua document nhất định.
- \$group: nhóm các document theo điều kiện nhất định.
- \$sort: sắp xếp document.
- \$unwind: thực hiện thao tác mở rộng trên một mảng, tạo một output document cho mỗi giá trị trong mảng đó.
- \$out: ghi kết quả sau khi thực hiện trên pipeline vào một collection. [5]

So sánh giữa SQL và aggregation framework

SQL Command	Aggregation framework operator
SELECT	\$project \$group \$function: \$sum, \$min, \$avg, ...
FROM	db.collectionName.aggregate(...)
JOIN	\$unwind
GROUP BY	\$group

HAVING	\$match
--------	---------

Bảng 4.1: So sánh giữa SQL và Aggregation framework

4.1.4 So sánh và lựa chọn

So sánh:

	Oracle	Microsoft SQL Server	MongoDB
ĐỘ PHỨC TẠP CAO	✓	✗	✗
TÍNH ỔN ĐỊNH	✓	✓	✓
HIỆU SUẤT CAO	✓	✓	✓
KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG	✓	✓	✓
XỬ LÝ DỮ LIỆU LỚN	✓	✓	✗
TÍNH BẢO MẬT	✓	✓	✓
TỐC ĐỘ TRUY VẤN	✓	✓	✓
ĐA NỀN TẢNG	✓	✓	✓
TÍNH LINH HOẠT	✗	✗	✓
KHẢ NĂNG MỞ RỘNG DỮ LIỆU THEO CHIỀU NGANG	✗	✗	✓

CHI PHÍ VẬN HÀNH CAO	✓	✓	✗
-------------------------	---	---	---

Bảng 4.2: So sánh các Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Lựa chọn:

Dựa vào bảng so sánh ưu và nhược điểm của các Hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên, có thể lựa chọn được MongoDB để làm cơ sở dữ liệu chính cho hệ thống bởi vì tính linh hoạt và khả năng mở rộng theo chiều ngang phù hợp với việc lưu trữ thông tin các thiết bị cũng như thông tin sự cố bởi vì 2 bảng này thường xuyên thay đổi và số lượng trường dữ liệu trong bảng cũng sẽ khác nhau tùy theo loại.

MongoDB còn có tích hợp framework Aggregation, tính năng này hỗ trợ truy xuất dữ liệu và làm đơn giản hóa việc xử lý dữ liệu cho lập trình viên đi rất nhiều.

Bên cạnh đó doanh nghiệp chỉ muốn xây một hệ thống đơn giản và tối ưu nhất có thể nên Oracle và Microsoft SQL Server không phải là lựa chọn tốt bởi vì 2 phần mềm này đều có chi phí bản quyền khá cao.

➔Lựa chọn MongoDB

4.2 Công nghệ xây dựng BackEnd

4.2.1 Python (Flask)

Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao có mã nguồn mở, được phát hành lần đầu tiên vào năm 1991 bởi Guido van Rossum.



Hình 4.4: Python

Python hỗ trợ phát triển web phía máy chủ bao gồm những hàm backend phức tạp mà các trang web thực hiện để hiển thị thông tin cho người dùng. Ví dụ: các trang web phải tương tác với cơ sở dữ liệu, giao tiếp với các trang web khác và bảo vệ dữ liệu khi truyền qua mạng.

Python hữu ích trong việc lập trình mã phía máy chủ bởi vì ngôn ngữ này cung cấp nhiều thư viện bao gồm mã viết sẵn cho các hàm backend phức tạp. Các nhà phát triển cũng sử dụng một loạt các khung Python cung cấp tất cả những công cụ cần thiết để xây dựng ứng dụng web một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ví dụ: các nhà phát triển có thể tạo ứng dụng web khung trong nháy mắt bởi vì họ không cần phải lập trình nó từ đầu. Sau đó, họ có thể kiểm tra ứng dụng web này bằng cách sử dụng các công cụ kiểm thử của khung, mà không cần phụ thuộc vào những công cụ kiểm thử bên ngoài. [6]

Flask là một micro framework viết bởi Python, được sử dụng để phát triển các ứng dụng web nhỏ. Các đặc điểm của framework này là sự hỗ trợ nhiệt tình từ cộng đồng, tài liệu hữu ích, công cụ mẫu, tính năng kiểm thử đơn vị và máy chủ web được tích hợp sẵn. Nó cũng cung cấp các tiện ích mở rộng để hỗ trợ xác thực, các lớp ánh xạ cơ sở dữ liệu và bảo mật web.



Hình 4.5: Flask

Các tính năng nổi bật của Flask:

- Phát triển máy chủ
- RESTful request dispatch
- Hỗ trợ bảo mật cookie
- Full WSGI compliant
- Khả năng tương thích công cụ dựa trên ứng dụng Google
- Nhiều tiện ích mở rộng cho các tính năng mong muốn
- Cung cấp xử lý HTTP request
- API có độc đáo và mạch lạc

4.2.2 Express NodeJS

Express.js hay đơn giản là Express là một framework web back end được xây dựng trên nền tảng của Nodejs, được phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở và miễn phí cho mọi người dùng. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ để phát triển các ứng dụng web và API [7]. Expressjs hỗ trợ các method HTTP và middleware tạo ra API vô cùng mạnh mẽ và dễ sử dụng.



Hình 4.6: Express NodeJS

Expressjs chỉ yêu cầu ngôn ngữ lập trình Javascript nên việc xây dựng các ứng dụng web và API trở nên đơn giản hơn cho người mới đầu tham gia phát triển ứng dụng web.

Với Expressjs người dùng sẽ không phải thực hiện nhiều bước lập trình phức tạp để xây dựng nên một API hiệu quả, Express còn giúp người dùng định tuyến router dễ dàng hơn cũng như có sẵn nhiều template để tùy chọn phát triển.

Các tính năng nổi bật của Expressjs:

- Phát triển máy chủ nhanh chóng: Expressjs cung cấp nhiều tính năng dưới dạng các hàm để dễ dàng sử dụng ở bất kỳ đâu trong chương trình. Điều này đã loại bỏ nhu cầu viết mã từ đó tiết kiệm được thời gian.
- Phần mềm trung gian Middleware: Đây là phần mềm trung gian có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu, yêu cầu của khách hàng và những phần mềm trung gian khác. Phần mềm Middleware này chịu trách nhiệm chính cho việc tổ chức có hệ thống các chức năng của Express.js.
- Định tuyến - Routing: Express js cung cấp cơ chế định tuyến giúp duy trì trạng thái của website với sự trợ giúp của URL.
- Tạo mẫu - Templating: Các công cụ tạo khuôn mẫu được Express.js cung cấp cho phép các nhà xây dựng nội dung động trên các website bằng cách tạo dựng các mẫu HTML ở phía máy chủ.
- Gỡ lỗi - Debugging: Để phát triển thành công các ứng dụng web không thể thiếu đi việc gỡ lỗi. Giờ đây với Expressjs việc gỡ lỗi đã trở nên dễ dàng hơn nhờ khả năng xác định chính xác các phần ứng dụng web có lỗi. [8]

4.2.3 So sánh và lựa chọn

So sánh:

	Python	Express NodeJS
MÃ NGUỒN MỞ	✓	✓
HIỆU SUẤT CAO	✗	✓

TÁI SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN	✓	✓
THƯ VIỆN HỖ TRỢ	✓	✓
BẢO MẬT	✓	✓
REST API	✓	✓
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG THEO MÔ HÌNH MVC	✓	✓
ĐA LUỒNG	✗	✓
ĐƠN LUỒNG	✓	✓
TỐC ĐỘ THỰC THI CAO	✗	✓
KHẢ NĂNG MỞ RỘNG	✗	✓
ĐA NỀN TẢNG	✓	✓

Bảng 4.3: So sánh các công nghệ xây dựng BackEnd

Lựa chọn:

Qua bảng so sánh ưu, nhược điểm của Python và Express NodeJS ta có thể thấy được 2 công nghệ này đều tương đồng với nhau về xây dựng ứng dụng web BackEnd.

Theo yêu cầu doanh nghiệp đưa ra thì hệ thống cần phải là một hệ thống có tốc độ thực thi và hiệu suất cao, bên cạnh đó còn phải có khả năng mở rộng cũng như nâng cấp để phát triển lâu dài.

Như vậy thì lựa chọn công nghệ Express NodeJS là phù hợp để thiết kế BackEnd cho hệ thống.

➔ **Lựa chọn Express NodeJS**

4.3 Công nghệ xây dựng FrontEnd

4.3.1 ReactJS (NextJS)

React (còn được gọi là React.js hoặc ReactJS) là một thư viện front-end của JavaScript với mã nguồn mở và miễn phí để xây dựng giao diện người dùng dựa trên các thành phần UI. Nó được duy trì phát triển bởi Meta (trước đây là Facebook) và một cộng đồng các nhà phát triển và doanh nghiệp cá nhân [9].

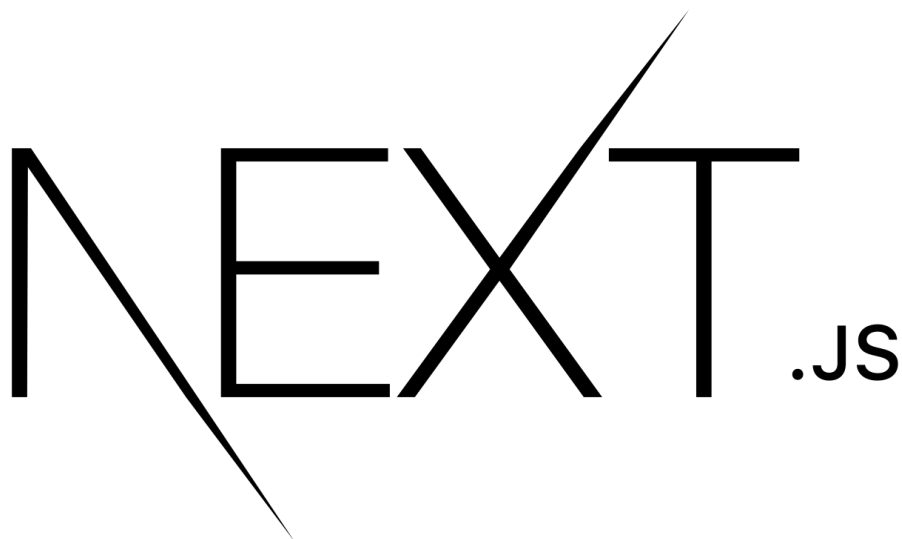
ReactJS không chỉ khiến cho trang web trở nên mượt hơn mà còn tăng tốc độ thực thi lên nhanh hơn rất nhiều, ReactJS có khả năng mở rộng cao và đơn giản với những người mới tìm hiểu. Trong React, thay vì thường xuyên sử dụng JavaScript để thiết



Hình 4.7: ReactJS

kế bố cục trang web thì sẽ dùng JSX. JSX được đánh giá là sử dụng đơn giản hơn JavaScript và cho phép trích dẫn HTML cũng như việc sử dụng các cú pháp thẻ HTML để render các subcomponent. JSX tối ưu hóa code khi biên soạn, vì vậy nó chạy nhanh hơn so với code JavaScript tương đương.

React thường được sử dụng làm cơ sở để phát triển các ứng dụng web hoặc thiết bị di động với framework như NextJS.



Hình 4.8: NextJS

NextJs là một framework nhỏ gọn giúp bạn có thể xây dựng ứng dụng Single Page App - Server Side Rendering với ReactJs một cách dễ dàng.

NextJS tích hợp nhiều tính năng như:

- Hỗ trợ React cực tốt với hiệu suất vượt trội.
- Phát triển tính năng nhanh chóng mà không mất quá nhiều thời gian cho việc cấu hình, như: Static, Webpack, Babel.
- Pre-rendering, cả static generation (SSG) và server-side rendering (SSR).
- Tách mã tự động để tải trang nhanh hơn, mỗi trang chỉ load những gì cần thiết cho page đó. Ví dụ khi render trang chủ thì những trang khác sẽ không được khởi tạo, như vậy trang chủ sẽ được load nhanh cho dù website của bạn có cả 100 trang.
- Hỗ trợ css và sass, hỗ trợ bất kì thư viện css, js.
- Hỗ trợ refresh page nhanh chóng ở môi trường development.
- Hoàn toàn có thể mở rộng.

4.3.2 AngularJS

AngularJS là một web framework JavaScript được phát triển và tài trợ bởi Google, là framework có cấu trúc hỗ trợ cho việc xây dựng các ứng dụng web động. Angular là một open source, nó hoàn toàn miễn phí và được phát triển bởi hàng ngàn các lập trình viên giỏi trên thế giới.



Hình 4.9: AngularJS

AngularJS thường được dùng để phát triển frontend thông qua các API để gọi data, sử dụng mô hình MVC mạnh mẽ.

Các tính năng cốt lõi quan trọng trong AngularJS:

- Data-binding: (liên kết dữ liệu) sẽ có chức năng tự động đồng bộ dữ liệu giữa model và view
- Scope: (Phạm vi) Đây là những liên kết giữa Controller và View
- Controller: Đó là những hàm JavaScript xử lý kết hợp với bộ điều khiển Scope
- Service: Như đã đề cập ở trên, AngularJS sử dụng chủ yếu là các API được tạo dựng từ các web service (PHP, ASP) để thao tác với DB.
- Filters: Bộ lọc chọn lọc ra các thành phần của một mảng và sau đó trả về mảng mới

- Directives: đánh dấu các yếu tố của DOM, nghĩa là sẽ tạo ra các thẻ HTML tùy chỉnh
- Templates: thông tin được hiển thị từ controller, đây là một thành phần của views
- Routing: tạo sự chuyển đổi giữa các action trong controller
- MVC: Mô hình chia ra các thành phần riêng biệt thành Model, View, Controller. Đây được xem là một mô hình khá hay nhưng trong Angular thì nó được “cải biên” lại một chút gần giống với MVVM
- Deep Linking: Liên kết sâu, nó cho phép bạn mã hóa trạng thái của ứng dụng trong các URL để có thể đánh dấu được với công cụ tìm kiếm.
- Dependency Injection: Angular giúp các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc tạo ứng dụng để phát triển, hiểu và thử nghiệm dễ dàng.

4.3.3 VueJS

Vue.js là một framework Javascript được tạo bởi Evan You, giúp xây dựng FrontEnd cũng như xây dựng Single Page Application. Vue được thiết kế từ đầu theo hướng cho phép và khuyến khích việc phát triển ứng dụng theo từng bước. Khi phát triển lớp giao diện, người dùng chỉ cần dùng thư viện lõi của Vue, vốn rất dễ học và tích hợp với các thư viện hoặc dự án có sẵn.



Hình 4.10: VueJS

Về bản chất, Vue.js sử dụng kiến trúc MVC (Model-View-Controller) và có thể được sử dụng đồng bộ với các kiến trúc khác nhau như CBA (Component-Based Architecture). Khả năng tương tác với nhiều Framework có sẵn khác nhau đã khiến Vue trở nên rất phổ biến trong hệ sinh thái phát triển web. Các ứng dụng được phát triển bởi VueJS cũng có tốc độ tải trang, xử lý rất nhanh.

4.3.4 So sánh và lựa chọn

So sánh:

	ReactJS (NextJS)	AngularJS	VueJS
HỖ TRỢ XÂY DỰNG GIAO DIỆN NHANH, HIỆU QUẢ	✓	✓	✓
SINGLE PAGE APPLICATION	✓	✓	✓
TWO-WAY BINDING	✗	✓	✓
TÀI LIỆU THAM KHẢO ĐẦY ĐỦ	✓	✗	✓
CỘNG ĐỒNG PHÁT TRIỂN LỚN	✓	✓	✗
THƯ VIỆN VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ	✓	✓	✓
DỄ HỌC, DỄ SỬ DỤNG	✓	✗	✓
PHÙ HỢP VỚI DỰ ÁN QUY MÔ LỚN	✓	✓	✗

TỰ ĐỘNG HÓA ROUTER VS WEBPACK	✓	✗	✗
TÍNH LINH HOẠT	✓	✗	✗
TÍNH ỔN ĐỊNH	✓	✓	✓
HIỆU SUẤT CAO	✓	✓	✓
KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG	✓	✓	✓
PACKAGE CÓ SẴN	✓	✗	✗
PHÁT TRIỂN LÂU DÀI	✓	✓	✗

Bảng 4.4: So sánh các công nghệ xây dựng FrontEnd

Lựa chọn:

Cả ba công nghệ trên đều khá tương đồng với nhau về các tính năng để thiết kế FrontEnd cho web. ReactJS với NextJS tương đối ổn định và phổ biến hơn VueJS, cộng đồng và tài liệu cũng nhiều hơn. NextJS có tính năng Route và Webpack tự động xử lý, khiến việc xây dựng FrontEnd trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian. AngularJS thì kiến trúc rõ ràng, được Google hỗ trợ nhưng học AngularJS sẽ khó và cực hơn.

ReactJS thì thiên về hướng xây dựng ứng dụng lâu dài với nhiều package có sẵn, JSX cung cấp cho các lập trình viên toàn bộ sức mạnh của JavaScript và với cộng đồng lớn nên khả năng phát triển về lâu dài tốt hơn

Dựa vào những yếu tố trên có thể lựa chọn ReactJS với NextJS để thiết kế FrontEnd cho hệ thống nhờ các tiện ích cũng như tính năng tự động mà framework này hỗ trợ.

➔Lựa chọn ReactJS (NextJS)

4.4 Tìm hiểu về trực quan hóa dữ liệu

4.4.1 Trực quan hóa dữ liệu

4.4.1.1 Trực quan hóa dữ liệu là gì?

Trực quan hóa dữ liệu là biểu diễn bằng đồ thị của thông tin và dữ liệu. Bằng cách sử dụng các yếu tố trực quan như biểu đồ, đồ thị và bản đồ, các công cụ trực quan hóa dữ liệu cung cấp một cách dễ tiếp cận giúp người xem, người đọc có thể hiểu được nội dung được truyền đạt, nắm bắt thông tin, khai thác tối ưu dữ liệu.

Trong thế giới của Dữ liệu lớn, các công cụ và công nghệ trực quan hóa dữ liệu là rất cần thiết để phân tích một lượng lớn thông tin và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.

Trực quan hóa dữ liệu cũng hỗ trợ nhiều trong việc phân tích cũng như đưa ra báo cáo tổng quan cho dữ liệu, so sánh thông tin dữ liệu với nhau.

Những dạng biểu đồ, đồ thị khác nhau trong Data Visualization:

- Comparison: nếu chúng ta muốn biết sự hơn kém giữa các đối tượng nghiên cứu.
- Composition: nếu chúng ta muốn biết cụ thể về từng thành phần cấu tạo nên một thứ gì đó, một nhóm, v.v... và mỗi thành phần ấy chiếm tỷ lệ như thế nào.
- Distribution: nếu chúng ta muốn xem xét về phân phối dữ liệu, mức độ phân tán, mức độ tập trung của dữ liệu, hay xác định các điểm bất thường, giá trị ngoại lệ của dữ liệu.
- Trend: nếu chúng ta muốn tìm hiểu về xu hướng biến động của đối tượng nghiên cứu trong dữ liệu.
- Relationship/Correlation: nếu chúng ta muốn tìm hiểu về mối liên hệ, tương quan giữa 2 hay nhiều đối tượng nghiên cứu trong dữ liệu.

4.4.1.2 Những cách sử dụng trực quan hóa dữ liệu

a) Thay đổi theo thời gian

Đây là cách sử dụng trực quan hóa dữ liệu (data visualization) cơ bản và được phổ biến nhất. Lý do nó phổ biến nhất đó là vì hầu hết những dữ liệu có liên quan đến các yếu tố thời gian. Do đó, bước đầu tiên trong việc có thể phân tích được những dữ liệu đó là xem xu hướng về trực quan hoá dữ liệu theo thời gian sẽ như thế nào.

b) Xác định tần suất

Tần suất là cách sử dụng khá cơ bản của phía trực quan hóa dữ liệu (data visualization) vì nó cũng đang áp dụng cho những dữ liệu liên quan đến thời gian.

c) Xác định mối quan hệ (tương quan)

Xác định về mối tương quan đó là một cách sử dụng về trực quan hoá dữ liệu cực kỳ có giá trị. Rất khó để có thể xác định được những mối quan hệ giữa hai biến mà không có trực quan hoá dữ liệu (data visualization), tuy nhiên điều quan trọng là cần phải nhận thức được về mối quan hệ trong dữ liệu. Đây là một ví dụ tuyệt vời về những giá trị của trực quan hoá dữ liệu trong việc phân tích dữ liệu.

d) Kiểm tra một mạng lưới

Một ví dụ về việc kiểm tra trên một mạng lưới với trực quan hóa dữ liệu (data visualization) có thể được nhìn thấy trong các nghiên cứu thị trường. Các chuyên gia Marketing cần nhận biết thương hiệu mình để nhắm đến đối tượng mục tiêu nào, để họ có thể phân tích được toàn bộ thị trường từ đó xác định những nhóm đối tượng hay để phân khúc thị trường, cầu nối giữa những nhóm, người có ảnh hưởng trong từng nhóm và từng những thứ khác quanh tệp khách hàng của mình.

e) Lập kế hoạch

Khi lập kế hoạch hoặc về những lịch trình cho một dự án phức tạp, mọi thứ có thể sẽ gây nhầm lẫn. Biểu đồ Gantt giải quyết đến các vấn đề đó bằng cách minh họa được rõ ràng từng nhiệm vụ trong từng dự án và mất bao lâu để có thể hoàn thành.

f) Phân tích giá trị và rủi ro

Việc xác định về những số liệu phức tạp như giá trị và những rủi ro đòi hỏi được nhiều biến số khác nhau và được đưa vào, khiến rất khó để nhìn thấy chính xác với một bảng tính đơn giản. Có thể đơn giản như về việc mã hóa màu sắc với một công thức để có thể chỉ ra cơ hội nào khi có những giá trị và những rủi ro nào tương ứng [13].

4.4.2 Các công cụ trực quan hóa dữ liệu và lựa chọn

4.4.2.1 Microsoft Power BI

Microsoft BI là một công cụ phân tích và trực quan hóa dữ liệu cho phép bạn trích xuất thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu và đưa nó vào các bảng điều khiển tương tác. Đây là công cụ lý tưởng cho các công ty muốn tạo báo cáo thời gian thực về các chỉ số và KPI quan trọng nhất của họ.



Hình 4.11: Power BI

Công cụ này rất thích hợp để thu thập dữ liệu phức tạp và chuyển đổi dữ liệu thành các biểu đồ và đồ họa thông tin dễ hiểu. Power BI cũng hữu ích cho các công ty thu thập lượng lớn dữ liệu từ nhiều nguồn. Các công cụ Power BI có thể dễ dàng kết hợp mọi thứ thành một báo cáo toàn diện.

Power BI dựa trên đám mây chính vì vậy nhiều thành viên trong nhóm có thể truy cập và chia sẻ dữ liệu giữa nhiều ứng dụng Microsoft Office.

4.4.2.2 Tableau

Tableau là một nền tảng phân tích trực quan rất tốt trong việc biên dịch dữ liệu từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Chẳng hạn như thuật toán, trí tuệ nhân tạo và trí tuệ kinh doanh. Phần mềm trực quan hóa dữ liệu của họ cũng được biết đến với tính thân thiện với người dùng, giúp nhiều công ty dễ dàng sử dụng.



Hình 4.12: Tableau

Tableau tích hợp hoàn toàn với Salesforce nên bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng CRM đều được hưởng lợi từ công cụ này. Đó là một trong 250 ứng dụng mà các doanh nghiệp có thể sử dụng.

Đối với những doanh nghiệp có ngân sách nhỏ hơn, công cụ Tableau Public được cung cấp như một dịch vụ miễn phí để tạo trực quan dữ liệu tương tác trực tuyến.

4.4.2.3 Sisense

Sisense là một phần mềm phân tích dữ liệu và thông minh kinh doanh cho phép những người không chuyên về công nghệ tham gia, phân tích và trực quan hóa nhiều bộ dữ liệu lớn trong bảng điều khiển tương tác. Bên cạnh đó, Sisense cũng cho phép người dùng tùy chỉnh trực quan hóa dữ liệu và nhúng nó vào hầu hết mọi vị trí. Phần

mềm phân tích thông tin người dùng, sau đó trình bày theo cách trực quan và tương tác hơn để mọi người đều có cơ hội tham gia khám phá dữ liệu.



Hình 4.13: Sisense

Nền tảng đám mây mở của công cụ cho phép nó thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và giúp nhiều người có thể truy cập dữ liệu này. Nó cũng cung cấp khả năng tích hợp với nhiều sản phẩm khác của Sisense.

Nếu người dùng muốn chia sẻ các hình ảnh trực quan tương tác, công cụ này cho phép họ xuất bản chúng sang nhiều định dạng khác nhau, bao gồm PDF, PPT, Excel, Word, ...

4.4.2.4 Các công cụ trực quan hóa dữ liệu của Javascript

JavaScript có rất nhiều thư viện khác nhau mà các nhà phát triển có thể sử dụng để giải quyết bất kỳ vấn đề thực tế nào - bao gồm phân tích cũng như trực quan hóa dữ liệu. Highcharts và ApexCharts là hai ví dụ điển hình cho các thư viện trực quan hóa dữ liệu bằng biểu đồ vì tính dễ sử dụng cũng như đầy đủ tài liệu dành cho người mới.

a) Highcharts

Highchart là một thư viện của Java Script dùng để hỗ trợ lập trình viên trong việc trực quan hóa dữ liệu, tạo đồ thị và biểu đồ, cho phép người dùng xuất bản biểu đồ



Hình 4.14: Highcharts

trực tiếp trên trang web. Highcharts có thể đáp ứng được hầu như tất cả các yêu cầu về vẽ biểu đồ, cũng như biểu đồ tương tác trong các ứng dụng web. Highcharts cung cấp nhiều loại biểu đồ, ví dụ: biểu đồ đường, biểu đồ spline, biểu đồ vùng, biểu đồ thanh, biểu đồ hình tròn, ...

Do Highchart được tạo bởi javascript nên có thể tích hợp dễ dàng vào các website và tương tác tốt với nhiều ngôn ngữ lập trình.

b) ApexCharts



Hình 4.15: ApexCharts

ApexCharts là một thư viện biểu đồ hiện đại mã nguồn mở miễn phí giúp các nhà phát triển tạo hình ảnh trực quan đẹp và tương tác cho các trang web. Có tích hợp sẵn cho ba library/framework javascript phổ biến hiện nay là Angular/React/Vue.

4.4.2.5 Lựa chọn

Bởi vì phần trực quan hóa dữ liệu ở hệ thống chỉ yêu cầu ở mức trực quan và không yêu cầu nhiều về phân tích dữ liệu, nên sinh viên sẽ đưa ra lựa chọn dùng các công cụ đơn giản và dễ sử dụng nhất để tiến hành thiết kế trực quan hóa dữ liệu. Vì hệ thống xây dựng dựa trên nền tảng ngôn ngữ lập trình Javascript (ReactJS, NodeJS) nên lựa chọn Highcharts và ApexCharts là thích hợp và tối ưu nhất cho hệ thống.

➔Lựa chọn Highcharts và ApexCharts

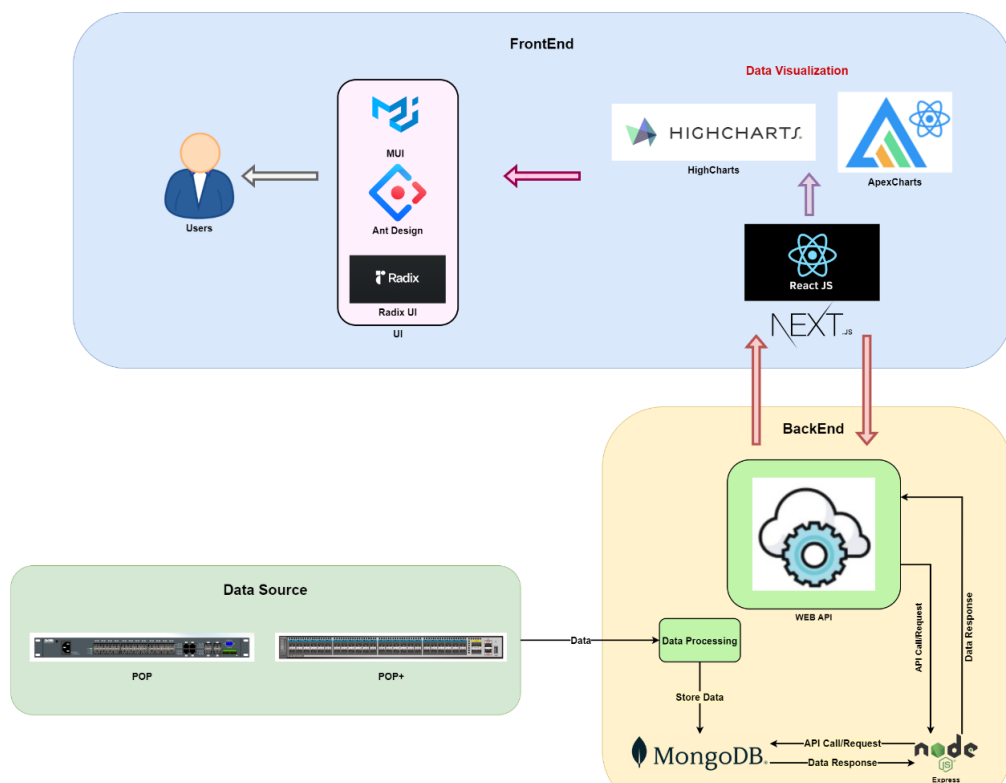
Chương 5

Triển khai xây dựng hệ thống, trực quan hóa dữ liệu và đánh giá

Nội dung của chương này trình bày chi tiết quá trình triển khai xây dựng ứng dụng, các chức năng chính được cài đặt. Diễn giải các màn hình giao diện người dùng, trực quan hóa dữ liệu lên biểu đồ. Cuối cùng là đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm của ứng dụng.

5.1 Triển khai xây dựng hệ thống và trực quan hóa dữ liệu

5.1.1 Kiến trúc hệ thống



Hình 5.1: Kiến trúc hệ thống

Từ các POP/POP+ dữ liệu sẽ được record lại và được gửi đi xử lý. Sau đó dữ liệu sẽ được lưu trữ lại trong MongoDB. Từ MongoDB tiến hành xây dựng các WebAPI với Express NodeJS tại BackEnd.

Khi người dùng thực hiện load trang web hoặc thực hiện hành động thống kê, lọc dữ liệu theo thời gian, trạng thái, ... hệ thống sẽ nhận yêu cầu từ Client và gửi xuống Server gọi API Request, Server sẽ thực hiện gửi yêu cầu và nhận lại dữ liệu phản hồi từ Database. Dữ liệu sau đó sẽ được chuyển thành các WebAPI thích hợp và gửi về Client. Từ Client sẽ tiến hành trực quan hóa các API đã nhận và hiển thị lên giao diện người dùng dưới dạng các bảng, các chart để người dùng có thể xem thông tin hệ thống cũng như yêu cầu thống kê của mình.

5.1.2 Thành phần hệ thống

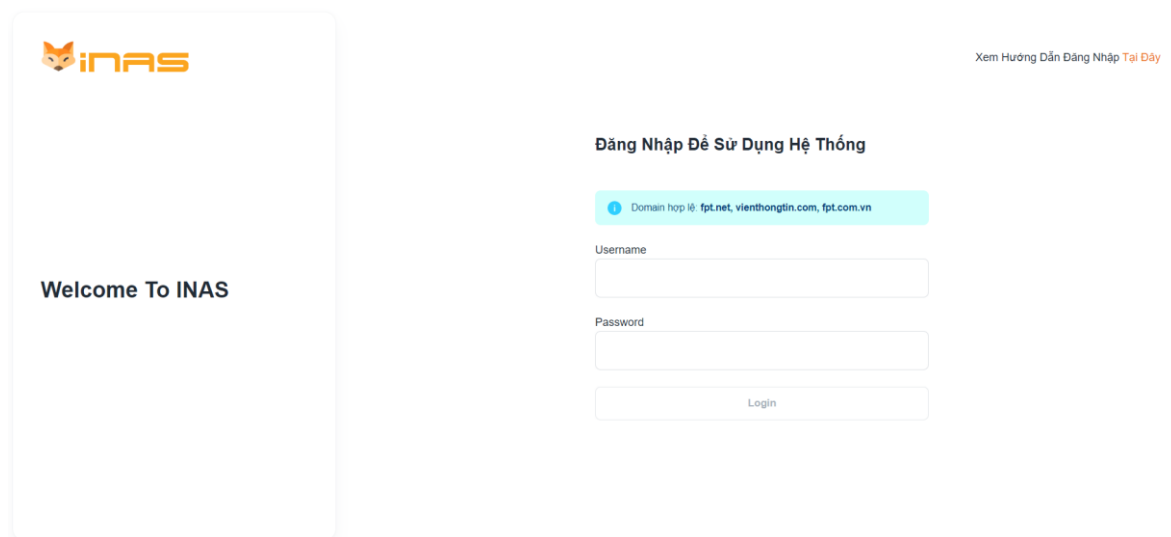
Sau quá trình phân tích thiết kế và tìm hiểu về các công nghệ, sinh viên tiến hành triển khai xây dựng Web Dashboard Quản lý hệ thống hạ tầng theo kiến trúc bên trên với các thành phần sau:

- Ứng dụng Web Dashboard trực quan hóa dữ liệu bằng các thư viện Highcharts và ApexCharts, giúp thống kê và quản lý hệ thống một cách dễ dàng và trực quan.
- Cơ sở dữ liệu là MongoDB với framework Aggregation có nhiều tính năng mạnh mẽ, tốc độ truy vấn nhanh tính năng, và khả năng mở rộng theo chiều ngang giúp hệ thống tổ chức dữ liệu linh hoạt hơn.
- Hệ thống máy chủ gồm NextJS và ExpressJS tích hợp nhiều framework, thư viện hỗ trợ giúp xây dựng hệ thống dễ dàng, tăng tốc độ thực thi lên nhanh hơn rất nhiều, khả năng mở rộng cao, giúp hệ thống có thể nâng cấp và phát triển lâu dài.

5.1.3 Giao diện và trực quan hóa dữ liệu

5.1.3.1 Màn hình đăng nhập

Để sử dụng hệ thống, người dùng phải đăng nhập vào hệ thống thông qua trang đăng nhập. Người dùng cần nhập thông tin đăng nhập đã được cấp (username và password) vào và click vào Login để đăng nhập vào hệ thống.

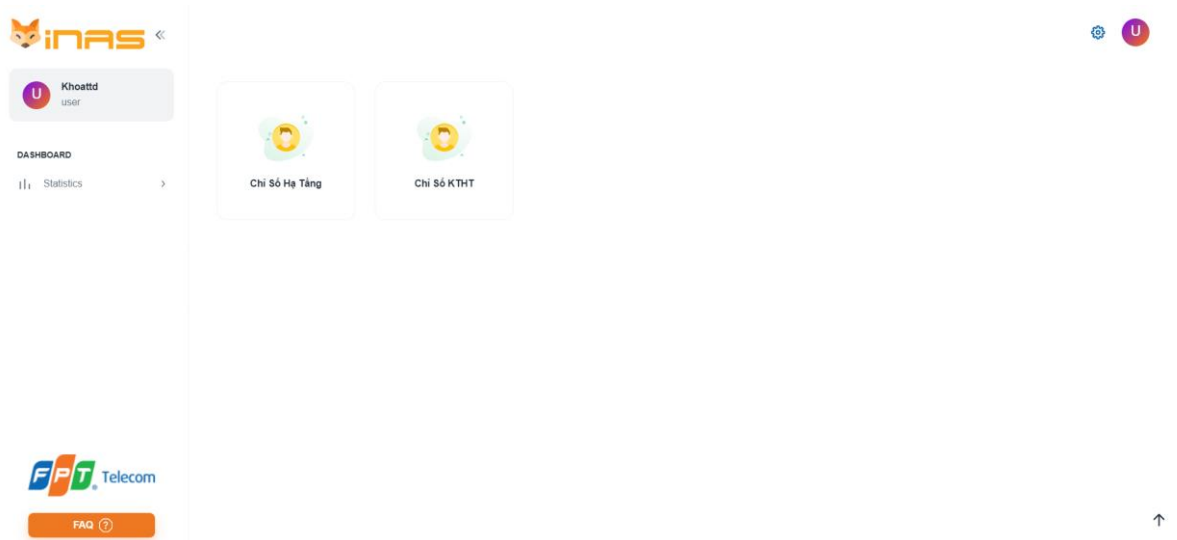


The screenshot displays the login interface for the INAS system. On the left side, there is a large white box containing the INAS logo (an orange fox head) and the text "Welcome To INAS". On the right side, there is a login form titled "Đăng Nhập Để Sử Dụng Hệ Thống". The form includes a domain selection dropdown with the text "Domain hợp lệ: fpt.net, vienthongtin.com, fpt.com.vn". Below this, there are input fields for "Username" and "Password", and a "Login" button. In the top right corner, there is a link that says "Xem Hướng Dẫn Đăng Nhập Tại Đây".

Hình 5.2: Màn hình đăng nhập

5.1.3.2 Màn hình chính

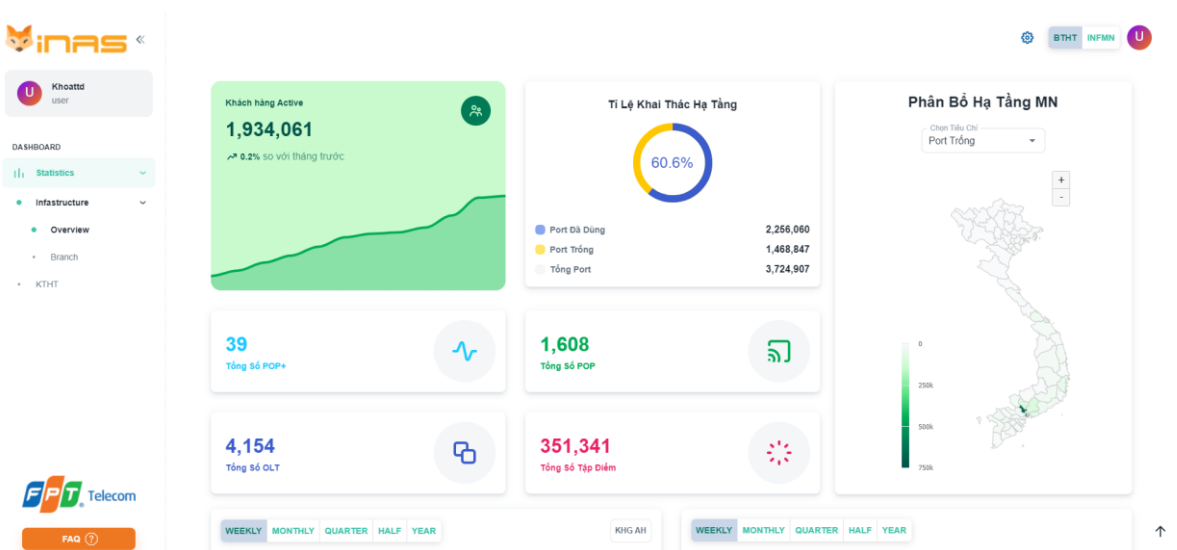
Sau khi đăng nhập và hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập là hợp lệ, người dùng sẽ được đưa đến màn hình chính. Người dùng có thể có 2 lựa chọn là xem thông tin Chỉ số hạ tầng của khu vực Miền Nam hoặc Chỉ số của phòng Kỹ thuật hệ thống.



Hình 5.3: Màn hình chính

5.1.3.3 Trang Dashboard Overview

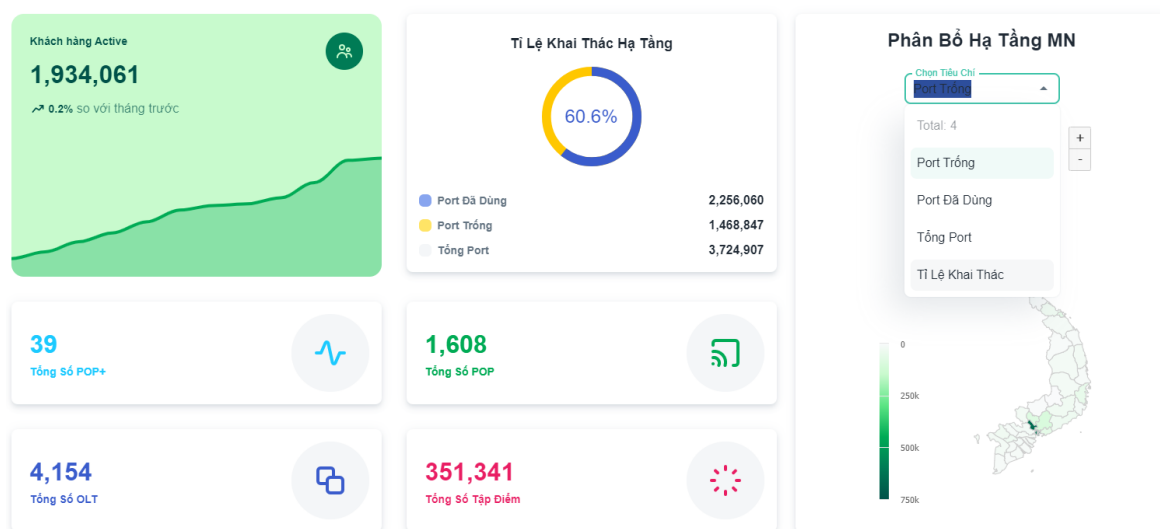
Khi người dùng chọn vào Chỉ số hạ tầng, hệ thống sẽ chuyển đến trang Dashboard Overview Quản lý hạ tầng khu vực Miền Nam. Trên màn hình giao lúc này sẽ hiển thị các chức năng thống kê và tùy chọn ứng với mỗi chức năng.



Hình 5.4: Màn hình trang Dashboard Overview

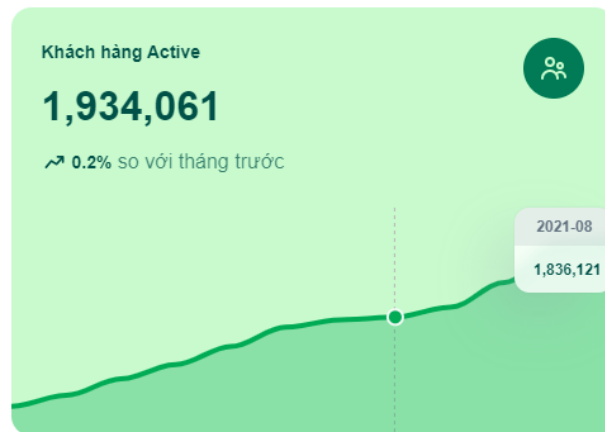
5.1.3.3.1 Thống kê thông số Overview Miền Nam

Dưới đây là các biểu đồ thể hiện trực quan thông số Overview hạ tầng khu vực Miền Nam gồm có: Số lượng Khách hàng Active trong 12 tháng gần nhất, Tỷ lệ khai thác hạ tầng, Phân bổ hạ tầng có thể lọc theo các tiêu chí cụ thể và Thông tin số liệu thống kê thiết bị.



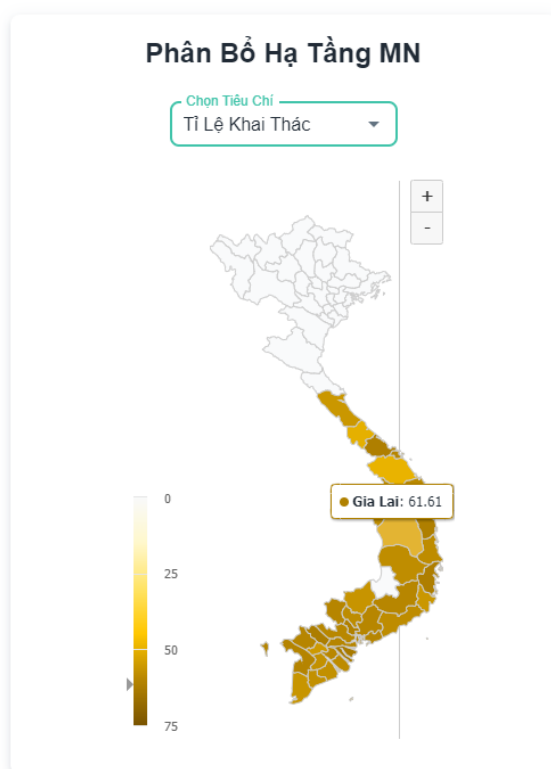
Hình 5.5: Thống kê thông số Overview Miền Nam

Như màn hình ở trên, ta thấy được Tỷ lệ khai thác hạ tầng được trực quan theo dạng biểu đồ hình tròn thể hiện rõ sự phân chia tỷ lệ giữa số cổng Port đã dùng và số cổng Port còn trống dựa trên tổng số cổng Port của toàn khu vực. Ở dưới biểu đồ còn có thông số thống kê từng thành phần trong biểu đồ.



Hình 5.6: Thống kê số lượng Khách hàng Active

Biểu đồ trên là biểu đồ đường thống kê lại số lượng Khách hàng Active trong hệ thống trong 12 tháng gần nhất, có hiển thị số liệu cụ thể, tổng số hiện tại và tỉ lệ tăng trưởng so với tháng trước. Dựa vào biểu đồ ta có thể thấy được mức độ tăng giảm của số lượng Khách hàng Active qua các tháng.

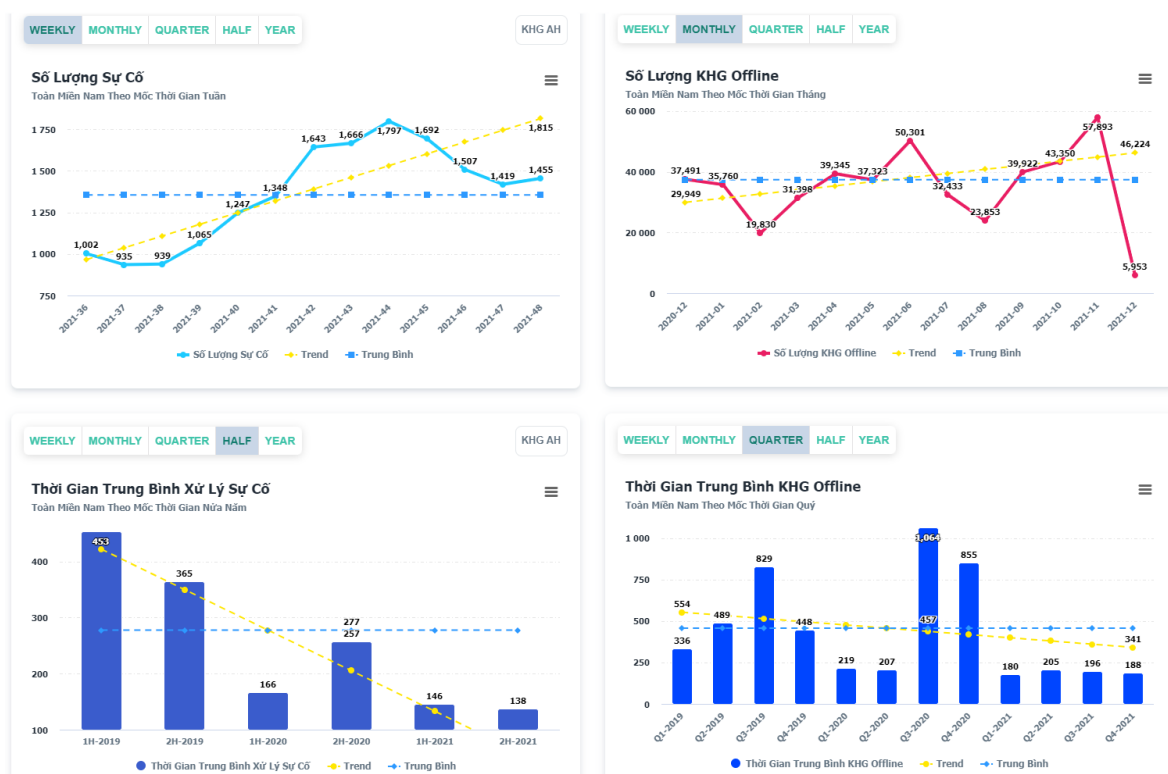


Biểu đồ thể hiện sự phân bố hạ tầng dưới dạng bản đồ sử dụng tính năng HighchartMap trong Highcharts để trực quan hóa dữ liệu, phân chia các vùng theo các tỉnh khu vực Miền Nam, có thể tùy chọn Thống kê thông tin Phân bố hạ tầng theo tiêu chí.

Hình 5.7: Phân bố hạ tầng Miền Nam

5.1.3.3.2 Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng khu vực Miền Nam

Chức năng tiếp theo ở trang Overview là thống kê tổng quan về Số lượng sự cố, Số lượng khách hàng Offline và Thời gian trung bình xử lý sự cố, Thời gian trung bình khách hàng offline của chung toàn khu vực Miền Nam theo thời gian và có thể tùy chọn thống kê theo Tuần, Tháng, Quý, Nửa năm hoặc Năm.



Hình 5.8: Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng khu vực Miền Nam

Các biểu đồ được thể hiện trực quan thông qua biểu đồ đường và cột, cho thấy rõ sự tăng giảm về số lượng cũng như thời gian trung bình. Bên cạnh đó trên biểu đồ còn có các đường thể hiện xu hướng tăng giảm cũng như trung bình cộng của dữ liệu dựa vào thời gian.



Hình 5.9: So sánh thời gian trung bình Khách hàng Offline

Biểu đồ trên thể hiện thông tin thống kê So sánh giữa các chi nhánh với nhau ở khu vực Miền Nam, có thể tùy chọn theo Số lượng sự cố, Khách hàng offline, Thời gian trung bình xử lý sự cố, Thời gian trung bình khách hàng Offline hoặc theo mốc thời gian.

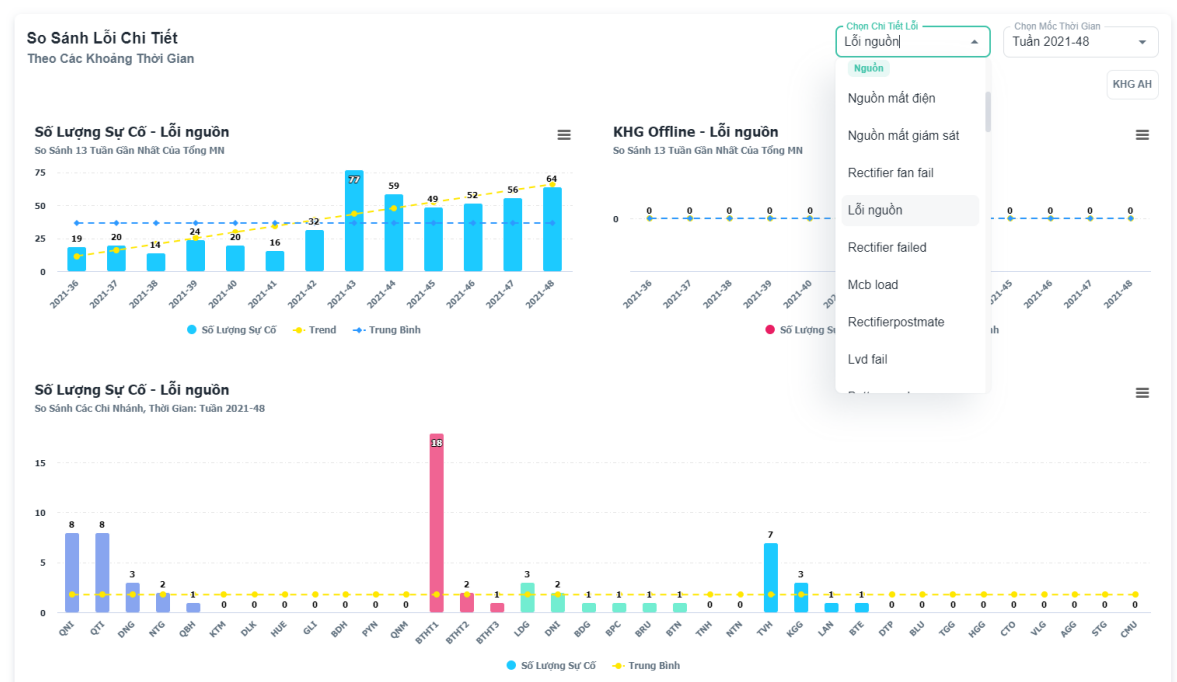
Biểu đồ có 2 cột với 2 màu khác nhau thể hiện thông số của mốc thời gian được chọn và thông số của kì trước cũng với đường thể hiện số liệu trung bình 8 tuần gần nhất, dưới biểu đồ còn có số liệu thống kê các chi nhánh có tỉ lệ % tăng so với số liệu trung bình 8 tuần gần nhất.

5.1.3.3 So sánh sự cố theo chi tiết lỗi khu vực Miền Nam

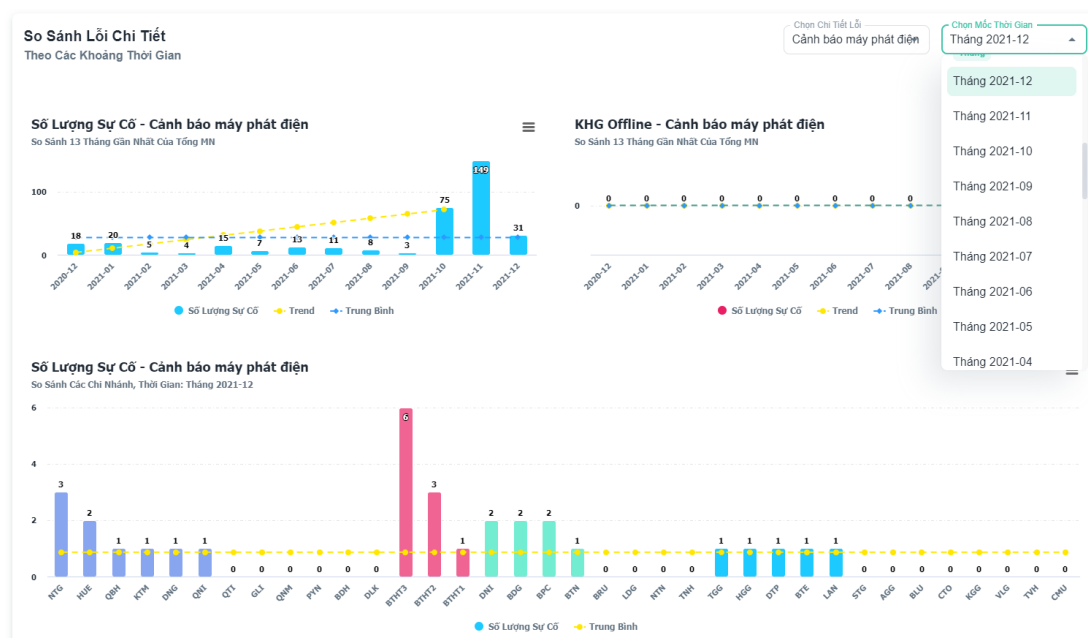
Chức năng cuối cùng là so sánh Số lượng sự cố, Số lượng khách hàng Offline và Thời gian trung bình xử lý sự cố, Thời gian trung bình khách hàng offline của chung toàn khu vực Miền Nam theo lỗi chi tiết và lọc theo mốc thời gian.

Các biểu đồ được thể hiện trực quan thông qua biểu đồ cột, cho thấy rõ sự tăng giảm về số lượng cũng như thời gian trung bình, bên cạnh đó cũng có các đường thể hiện xu hướng tăng giảm cũng như trung bình cộng của dữ liệu dựa vào thời gian.

Người dùng có thể tùy chọn thống kê theo chi tiết lỗi cũng như mốc thời gian tương ứng.



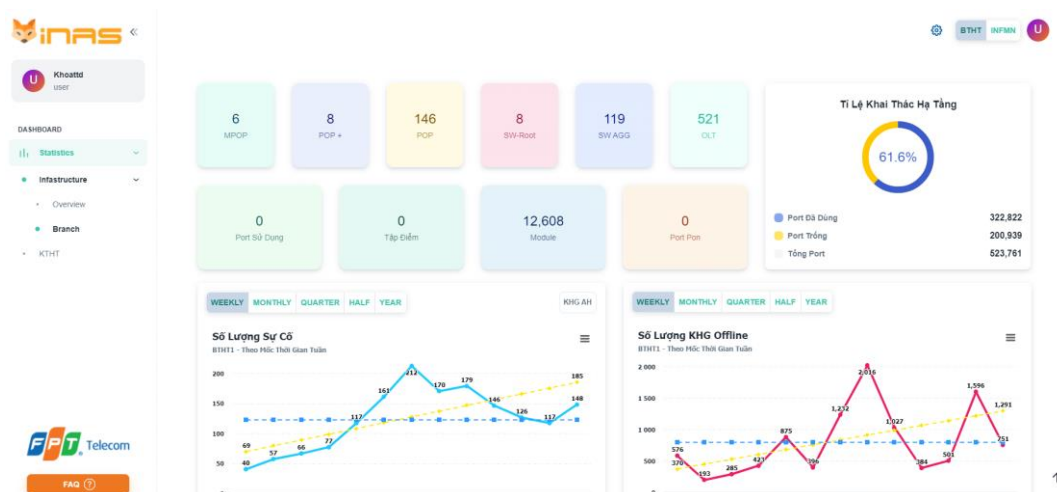
Hình 5.10: So sánh sự cố khu vực Miền Nam tùy chọn theo chi tiết lỗi



Hình 5.11: So sánh sự cố khu vực Miền Nam tùy chọn theo mốc thời gian

5.1.3.4 Trang Dashboard Branch

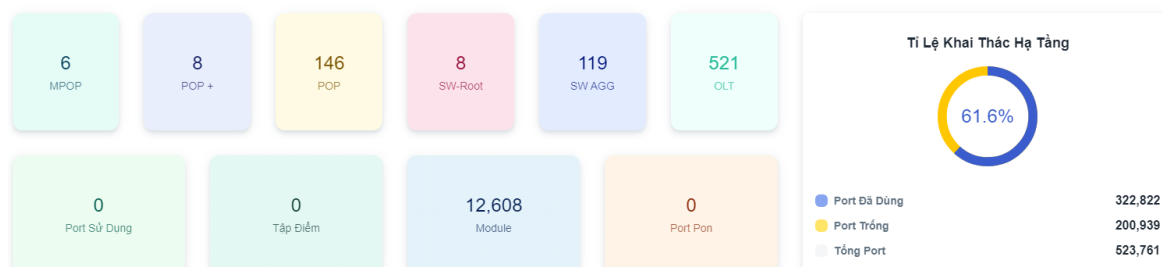
Để chuyển qua trang Dashboard Branch người dùng có thể chọn vào Tab Branch ở thành phía bên trái màn hình, hệ thống sẽ chuyển đến trang Dashboard Branch Quản lý hạ tầng khu vực theo chi nhánh. Trên màn hình giao lúc này sẽ hiển thị các chức năng thống kê và tùy chọn ứng với mỗi chức năng. Dưới đây là màn hình Dashboard Branch của chi nhánh BTHT1.



Hình 5.12: Màn hình trang Dashboard Branch

5.1.3.4.1 Thống kê hạ tầng của chi nhánh

Dưới đây là chức năng thống kê thông tin chi tiết hạ tầng của chi nhánh BTHT1. Màn hình sẽ hiển thị thông số toàn bộ các thiết bị thuộc chi nhánh BTHT1 và Tỷ lệ khai thác hạ tầng ở đây.



Hình 5.13: Thống kê hạ tầng của chi nhánh BTHT1

Người dùng có thể chọn vào một mục bất kì để xem danh sách chi tiết thông tin của mục đó.

Danh Sách Module

Show Filter Columns Export

Tim Nhanh

ZONE	BRANCH	PROVINCE	POP	IP	DEVICE NAME	DEVICE TYPE	DEVICE MODEL	PORT	SERIAL NUMBER	PART NUMBER	SPEED	STATUS
V5	BTHT1	HCM	HCMP005	10.143.136.193	HCMP00502HW57	HUAWEI	HW57	GigabitEthernet0/0/8	1207L00899	GLC-BX-U	1GB	Online
V5	BTHT1	HCM	HCMP005	10.143.136.193	HCMP00502HW57	HUAWEI	HW57	XGigabitEthernet0/0/3	20151208V2603	TS-SF-8512-02D-C	1GB	Online
V5	BTHT1	HCM	HCMP102	10.143.121.89	HCMP10208DF24	DASAN	DF24	2	20160107W1696	TS-SF-BL3512-20D	N/A	Online
V5	BTHT1	HCM	HCMP005	10.143.136.177	HCMP00505HW57	HUAWEI	HW57	XGigabitEthernet0/0/3	20150915W0030	TS-SF-8512-02D-D	1GB	Online
V5	BTHT1	HCM	HCMP040	10.143.144.9	HCMP04003HW57	HUAWEI	HW57	XGigabitEthernet0/0/3	20160518W0418	GLC-BX10-D	1GB	Online
V5	BTHT1	HCM	HCMP005	10.143.136.193	HCMP00502HW57	HUAWEI	HW57	GigabitEthernet0/0/6	1401L04968	GLC-BX-U	1GB	Online
V5	BTHT1	HCM	HCMP102	10.143.121.89	HCMP10208DF24	DASAN	DF24	16	20150813W0979	TS-SF-BL3512-20D	N/A	Online
V5	BTHT1	HCM	HCMP040	10.143.144.9	HCMP04003HW57	HUAWEI	HW57	GigabitEthernet0/0/5	HA13340540562	02315200	1GB	Online
V5	BTHT1	HCM	HCMP005	10.143.136.177	HCMP00505HW57	HUAWEI	HW57	GigabitEthernet0/0/5	S071131000211	SFP-LX-10	1GB	Online
V5	BTHT1	HCM	HCMP102	10.143.121.89	HCMP10208DF24	DASAN	DF24	24	1503L02527	TS-SF-BL3512-20D	N/A	Online

1 - 10 of 12608 < 1 2 3 4 5 ... 1261 > 10 / Page

Hình 5.14: Danh sách thông tin chi tiết các Module thuộc chi nhánh BTHT1

Danh Sách Switch AGG

Show Filter Columns Export

Tim Nhanh

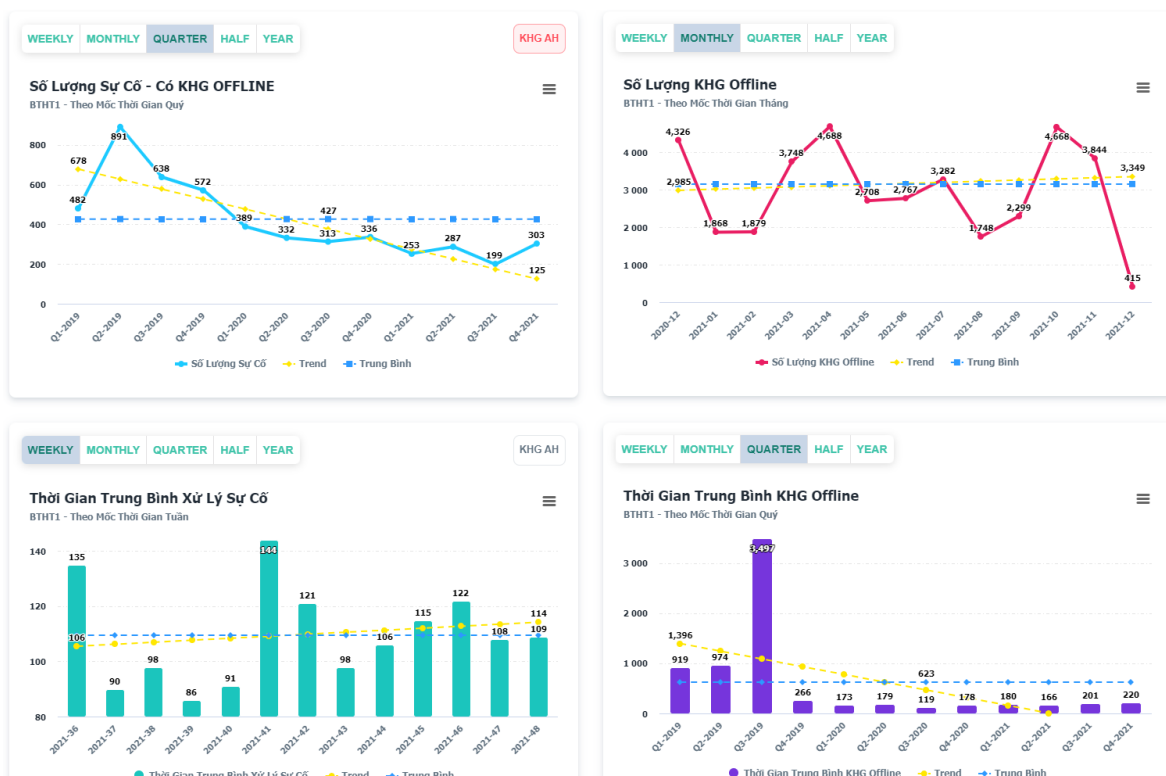
PROVINCE	BRANCH	ARERA	PROVINCE	IPDEV	NAMEDEV	FUNCTION	GROUP	MPOP	POP	POPPLUS	POSINPOP
HCM	BTHT1	MN	V5	11.51.41.11	CE50155SHCMP0180 1HW24	CE	ACCESS	01	P018	P555	01
HCM	BTHT1	MN	V5	11.51.41.201	CE50155SHCMP2410 2HW24	CE	ACCESS	01	P241	P555	02
HCM	BTHT1	MN	V5	11.51.41.81	CE50155SHCMP4500 1HW24	CE	ACCESS	01	P450	P555	01
HCM	BTHT1	MN	V5	11.51.61.121	CE50155SHCMP0010 1HW67	CE	ACCESS	01	P001	P555	01
HCM	BTHT1	MN	V5	11.51.61.141	CE50155SHCMP6390 1HW67	CE	ACCESS	01	P639	P555	01
HCM	BTHT1	MN	V5	11.51.61.31	CE50155SHCMP4490 1HW67	CE	ACCESS	01	P449	P555	01
HCM	BTHT1	MN	V5	11.51.61.111	CE50155SHCMP0420 1HW68	CE	ACCESS	01	P042	P555	01
HCM	BTHT1	MN	V5	11.51.62.171	CE501040HCMP2390 1HW68	CE	ACCESS	01	P239	P040	01

1 - 10 of 119 < 1 2 3 4 5 ... 12 > 10 / Page

Hình 5.15: Danh sách thông tin chi tiết các Switch AGG thuộc chi nhánh BTHT1

5.1.3.4.2 Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng của chi nhánh

Chức năng tiếp theo ở trang Branch là thống kê tổng quan về Số lượng sự cố, Số lượng khách hàng Offline và Thời gian trung bình xử lý sự cố, Thời gian trung bình khách hàng offline của chi nhánh BTHT1 theo thời gian và có thể tùy chọn thống kê theo Tuần, Tháng, Quý, Nửa năm hoặc Năm.

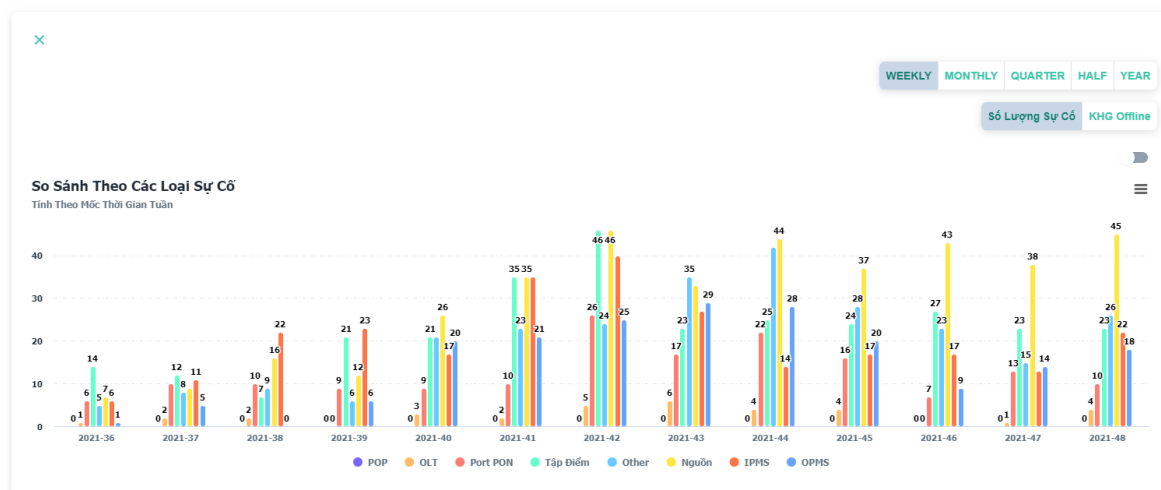


Hình 5.16: Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng của chi nhánh BTHT1 tùy chọn theo Tuần, Tháng, Quý, Năm, Nửa năm



Hình 5.17: Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng của chi nhánh BTHT1 tùy chọn theo mốc thời gian

Trên đây là biểu đồ tròn thể hiện sự phân chia tỉ lệ Số lượng sự cố và Số khách hàng offline theo các loại sự cố có thể tùy chọn theo các mốc thời gian.



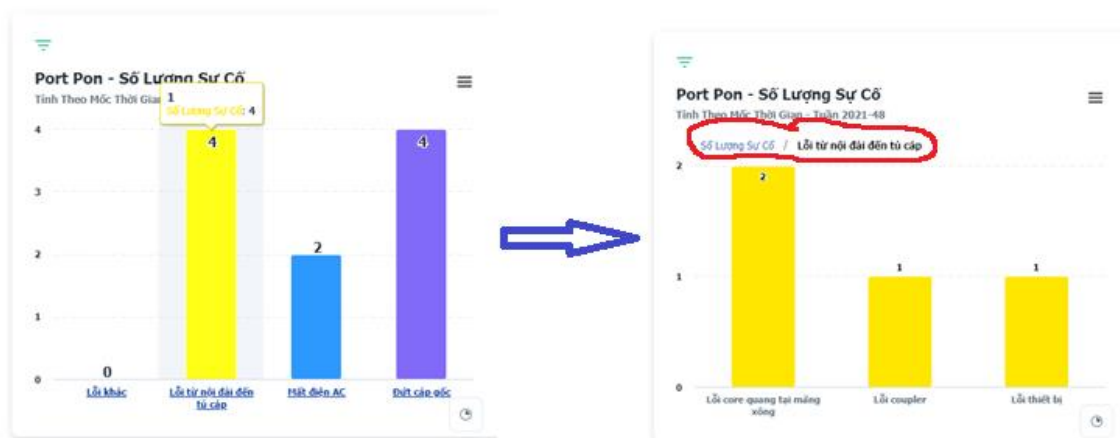
Hình 5.18: So sánh theo các loại sự cố thuộc chi nhánh BTHT1

Đây là biểu đồ thống kê so sánh tổng quan Số lượng các loại sự cố tùy chọn theo Sự cố hoặc Sự cố có khách hàng offline và có thể chọn thống kê theo Tuần, Tháng, Quý, Nửa năm hoặc Năm.

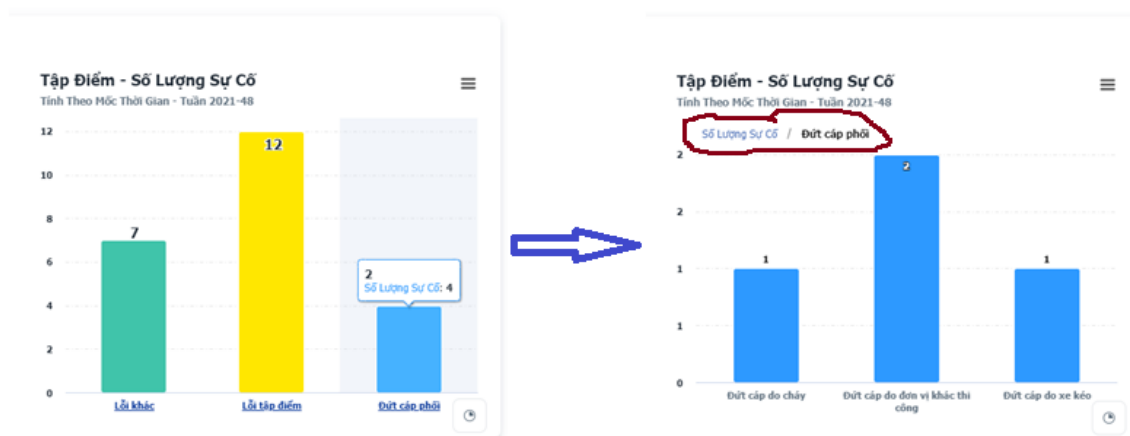


Hình 5.19: So sánh lỗi chi tiết và thống kê top 5

Biểu đồ trên là biểu đồ thống kê Số lượng sự cố cũng như Số lượng khách hàng offline theo các mốc thời gian dựa theo Lỗi chi tiết của từng Loại sự cố. Có thêm thông tin danh sách top 5 POP có khách hàng offline nhiều nhất, top 5 Sự cố có khách hàng offline nhiều nhất, Sự cố có thời gian xử lý lâu nhất và Sự cố quá hạn.



Hình 5.20: Chart drilldown Số lượng sự cố Port Pon



Hình 5.21: Chart drilldown Số lượng sự cố Tập điểm

2 biểu đồ ở trên là dạng biểu đồ drilldown 2 levels thể hiện thông tin Số lượng các Loại sự cố về Port Pon cũng như tập điểm và thông tin về các lỗi chi tiết của loại sự cố đó.

Biểu đồ sử dụng tính năng HighchartDrilldown của Highcharts để thể hiện thông tin chi tiết của một cột ở biểu đồ chính. Khi người dùng click chọn vào một cột bất

kì, biểu đồ sẽ chuyển sang level thứ 2 thể hiện thông tin thống kê của loại sự cố của cột ở biểu đồ level 1 mà người dùng click chọn.

5.1.3.5 Trang Dashboard Kỹ thuật hệ thống

Khi người dùng chọn vào Chỉ số KTHT, hệ thống sẽ chuyển đến trang Dashboard Kỹ thuật hệ thống, trang quản lý hạ tầng của phòng Kỹ thuật hệ thống. Trên màn hình giao lúc này sẽ hiển thị các chức năng thống kê và tùy chọn ứng với mỗi chức năng.

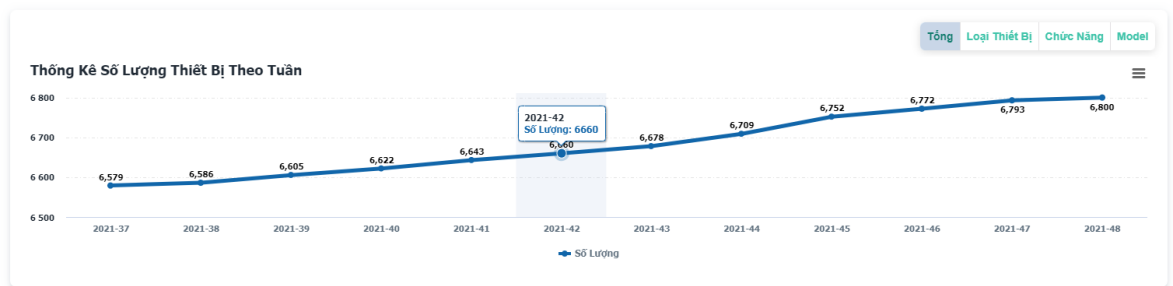


Hình 5.22: Màn hình trang Dashboard Kỹ thuật hệ thống

5.1.3.5.1 Thống kê số lượng thiết bị

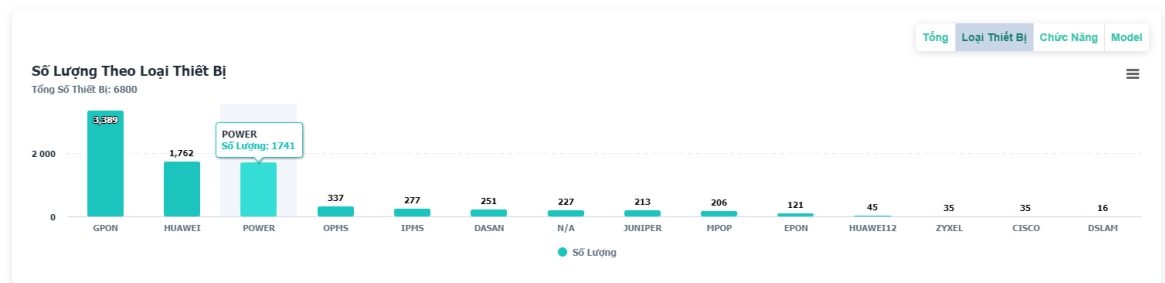
Dưới đây là màn hình Thống kê số lượng thiết bị phòng Kỹ thuật hệ thống quản lý tùy chọn theo Tổng số thiết bị, Loại thiết bị, Chức năng, Model.

Đầu tiên là biểu đồ thống kê Tổng số thiết bị theo thời gian. Biểu đồ này được thể hiện dưới dạng biểu đồ đường theo các mốc thời gian, giúp người dùng có thể có được cái nhìn trực quan về của số lượng thiết bị qua từng thời điểm

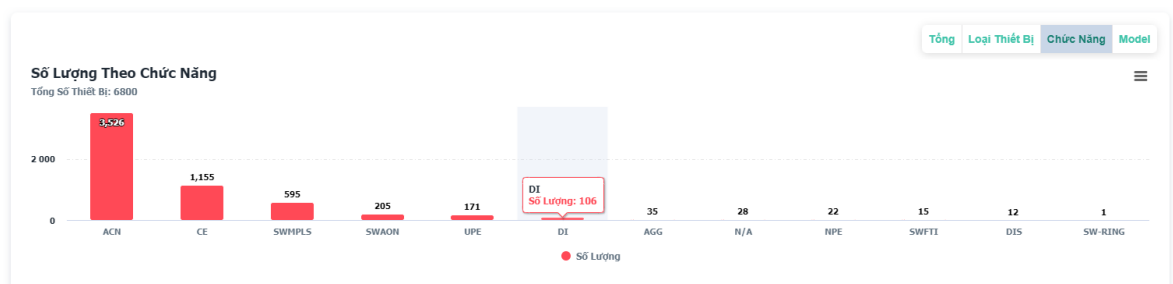


Hình 5.23: Thống kê tổng số thiết bị theo tuần

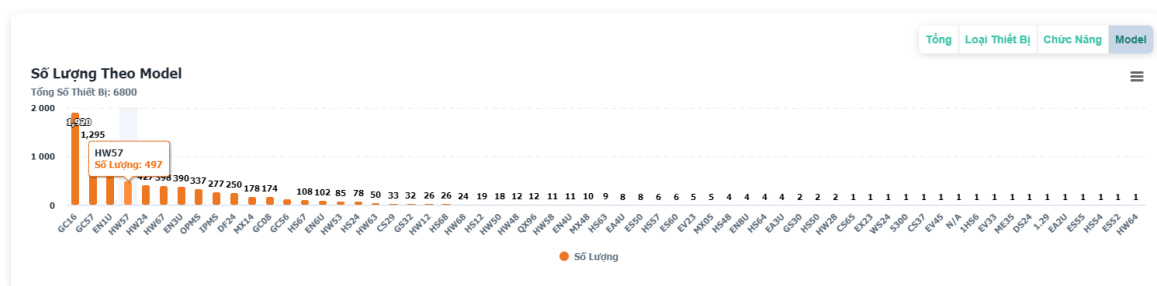
Tiếp theo là biểu đồ thống kê thiết bị theo Loại, theo Chức năng và theo Model. Các biểu đồ này đều được thể hiện bằng biểu đồ cột và được sắp xếp theo thứ tự giảm dần số lượng, giúp cho người dùng có thể so sánh số lượng thiết bị một cách trực quan theo yêu cầu về Loại, Chức năng hay Model của thiết bị.



Hình 5.24: Thống kê số lượng thiết bị theo loại



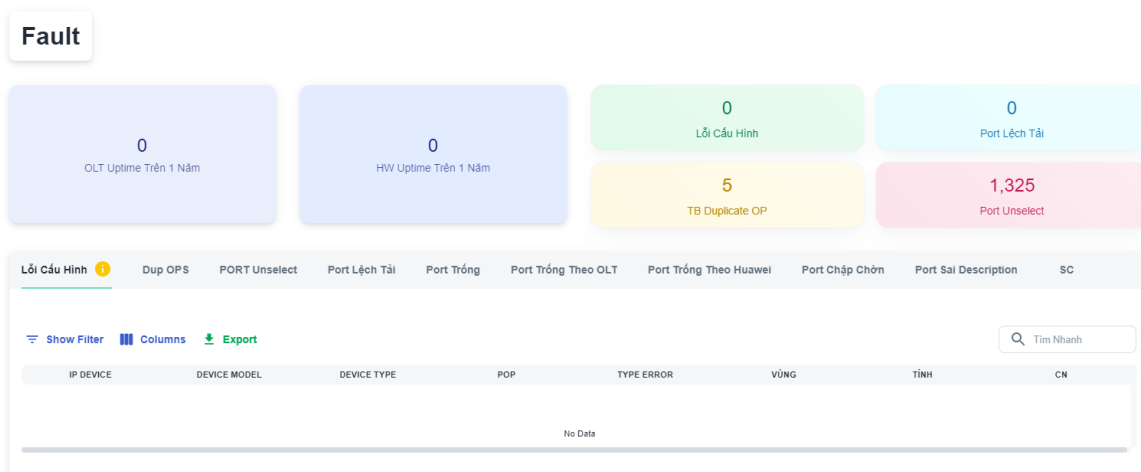
Hình 5.25: Thống kê số lượng thiết bị theo chức năng



Hình 5.26: Thống kê số lượng thiết bị theo Model

5.1.3.5.2 Thống kê về lỗi hạ tầng INF

Chức năng thống kê chi tiết về lỗi thiết bị và sự cố thuộc phòng Kỹ thuật hệ thống được thể hiện tổng quan qua số liệu từng mục thành phần: OLT Uptime trên 1 năm, HW Uptime trên 1 năm, Lỗi cấu hình, Port lệch tải, Thiết bị Duplicate OP, Port Unselect và thông tin tổng kê tùy theo từng danh mục lỗi, sự cố.



Hình 5.27: Thống kê về lỗi hạ tầng INF

Vì là thống kê danh sách chi tiết nên ở đây ta sẽ dùng bảng để thể hiện chi tiết được thông tin danh sách của từng loại lỗi cũng như sự cố.

0 OLT Uptime Trên 1 Năm	0 HW Uptime Trên 1 Năm	0 Lỗi Cấu Hình	0 Port Lỗi Tải
		5 TB Duplicate OP	1,325 Port Unselect

Lỗi Cấu Hình	Dup OPS	PORT Unselect	Port Lỗi Tải	Port Trống	Port Trống Theo OLT	Port Trống Theo Huawei	Port Chập Chờm	Port Sai Description	SC
Refresh	Columns	Export	Filter	Search	Tìm Nhanh				
IP DEVICE	DEVICE TYPE	PORT	PORT ERROR	VÙNG	TỈNH	CN	TIME		
☐	11.72.65.11	HUAWEI	Eth-Trunk1	XGigabitEthernet0/0/41	V6	BRU	BRU	10/10/20, 05/12/2021	
☐	11.72.65.11	HUAWEI	Eth-Trunk1	XGigabitEthernet0/0/42	V6	BRU	BRU	10/10/20, 05/12/2021	
☐	11.72.65.11	HUAWEI	Eth-Trunk1	XGigabitEthernet0/0/43	V6	BRU	BRU	10/10/20, 05/12/2021	
☐	11.72.65.11	HUAWEI	Eth-Trunk1	XGigabitEthernet0/0/44	V6	BRU	BRU	10/10/20, 05/12/2021	
☐	11.72.65.11	HUAWEI	Eth-Trunk1	XGigabitEthernet0/0/45	V6	BRU	BRU	10/10/20, 05/12/2021	
☐	11.72.65.11	HUAWEI	Eth-Trunk1	XGigabitEthernet0/0/46	V6	BRU	BRU	10/10/20, 05/12/2021	
☐	11.72.65.11	HUAWEI	Eth-Trunk1	XGigabitEthernet0/0/47	V6	BRU	BRU	10/10/20, 05/12/2021	
☐	11.72.65.11	HUAWEI	Eth-Trunk1	XGigabitEthernet0/0/48	V6	BRU	BRU	10/10/20, 05/12/2021	

Hình 5.28: Thống kê thông tin danh sách thiết bị có lỗi Port Unselect

0

OLT Uptime Trên 1 Năm

0

HW Uptime Trên 1 Năm

5

TB Duplicate OP

1,325

Port Unselect

Lỗi Cấu Hình

Dup OPS

PORT Unselect

Port Lỗi Tải

Port Trống

Port Trống Theo OLT

Port Trống Theo Huawei

Port Chập Chờm

Port Sai Description

SC

from 11/01/2021

to 11/30/2021

Mức Thời Gian Tháng 11 - 2021

Show Filter

Columns

Export

Tìm Nhanh

MÃ SC	KHG OFFLINE	Tiêu đề	TỔNG XL	OVERTIME	QUEUE	THÔNG TIN ĐẦU VÀO	POP	VÙNG	CN	LI	STATUS
SC3011211107	0	[SCC]JE MJOH nhận sự cố hạ tầng HCM P0790/IPS - ERROR_Lost 100%	12	Đúng hạn	INF-BTHIT	ERROR_Lost 100%	P079	Vùng 5	HCM		Closed
SC3011211106	7	[SCC]JE MJOH nhận sự cố hạ tầng HNIP44204GC16.00.9 - Port PON down	497	Đúng hạn	PKT-HN10	Port PON down	P442	Vùng 1	HNI		Closed
SC3011211105	0	[SCC]JE MJOH nhận sự cố hạ tầng NTGP01701PVENIU - Nguồn mất điện AC	666	Quá hạn	INF-BTHIT	Nguồn mất điện AC	P017	Vùng 4	NTG		Closed
SC3011211103	0	[SCC]JE MJOH nhận sự cố hạ tầng NTGP05901PVENIU NTGP01702P WENIU - Nguồn mất điện AC	669	Quá hạn	INF-BTHIT	Nguồn mất điện AC	P059	Vùng 4	NTG		Closed
SC3011211102	0	[SCC]JE MJOH nhận sự cố hạ tầng TNNP07101PVENIU - Nguồn mất điện AC	401	Đúng hạn	INF-BTHIT	Nguồn mất điện AC	P071	Vùng 2	TNN		Closed
SC3011211100	54	[SCC]JE MJOH nhận sự cố hạ tầng HNIP72301GC16.00.9 - Port PON down	607	Quá hạn	PKT-HN10	Port PON down	P723	Vùng 1	HNI		Closed
SC301121099	0	[SCC]JE MJOH nhận sự cố hạ tầng HCM P27101B/WENIU - Lỗi nguồn	31	Đúng hạn	INF-BTHIT	Lỗi Rectifier Fan Fail	P271	Vùng 5	HCM		Closed

1 - 10 of 16852

1

2

3

4

5

...

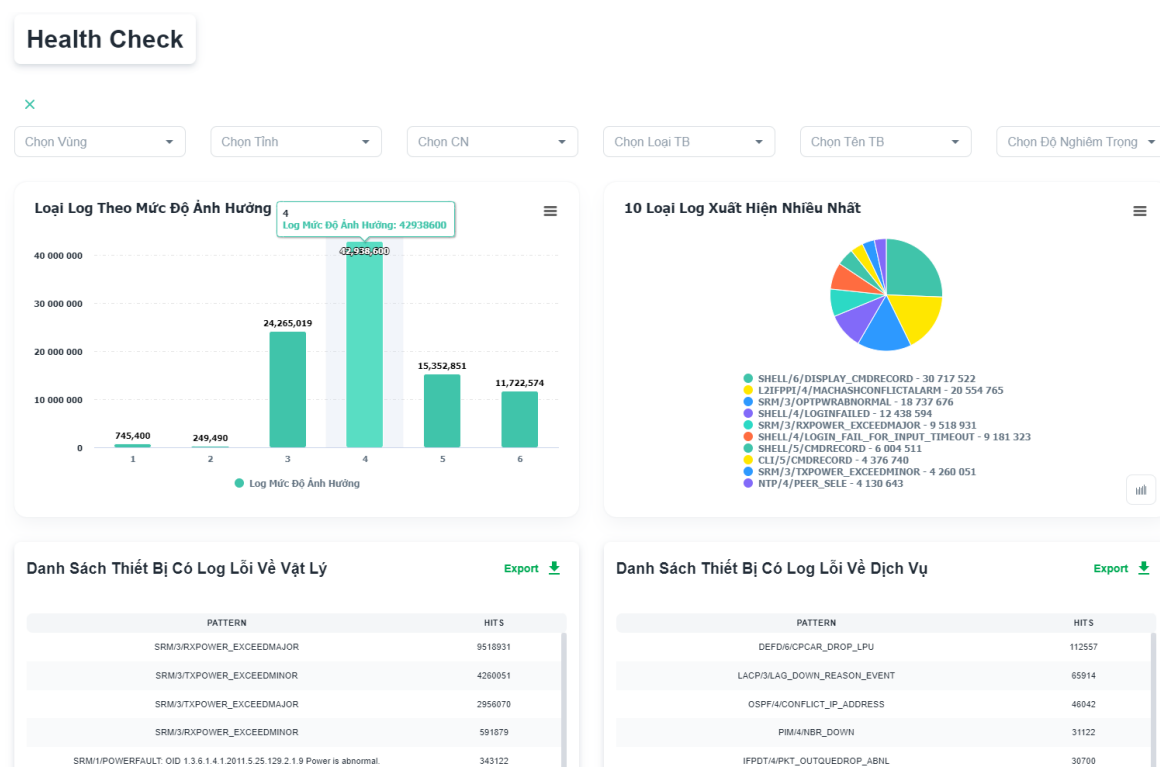
1686

10 / Page

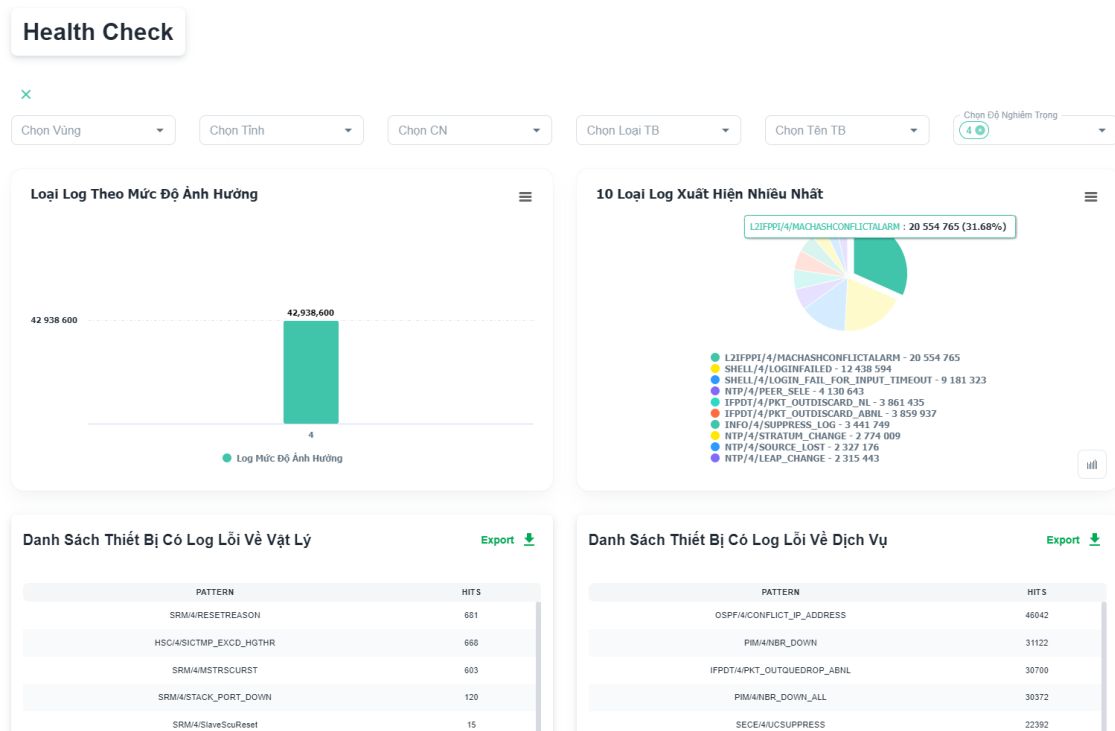
Hình 5.29: Thống kê thông tin danh sách sự cố

5.1.3.5.3 Thống kê kiểm tra sức khỏe thiết bị

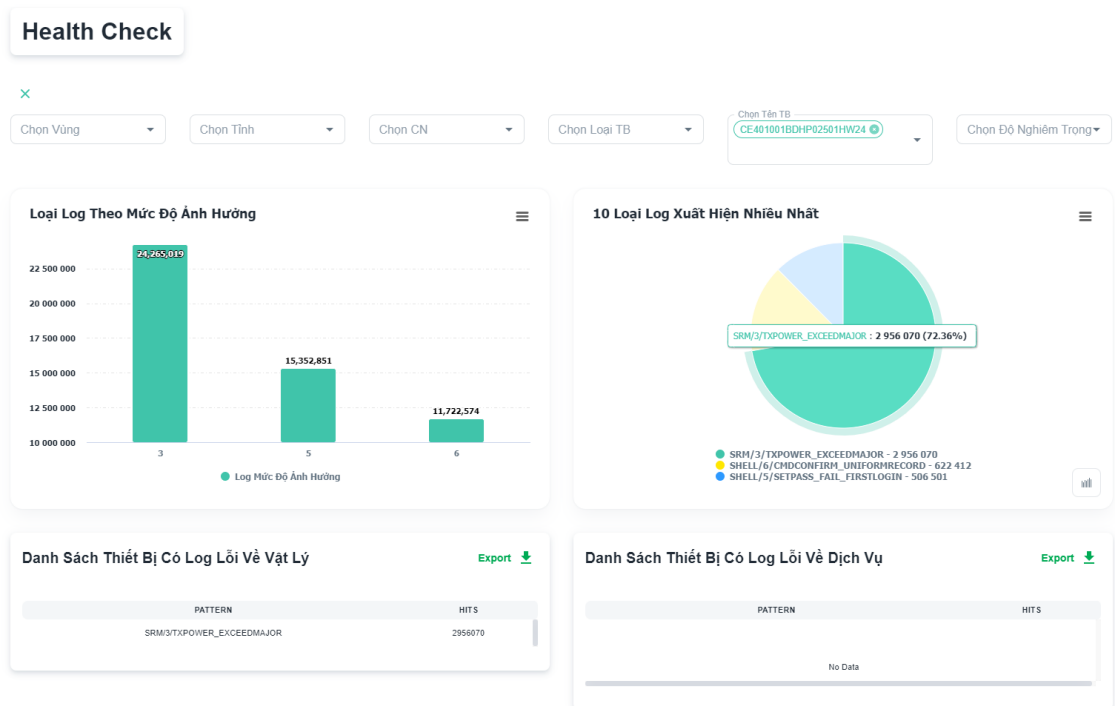
Dưới đây là chức năng Thống kê về thông tin kiểm tra sức khỏe của thiết bị theo mức độ nghiêm trọng, Top 10 loại Log xuất hiện nhiều nhất, Danh sách thiết bị có bản ghi xuất hiện lỗi vật lý và lỗi dịch vụ có thể tùy chọn lọc theo các tiêu chí khác nhau.



Hình 5.30: Thống kê kiểm tra sức khỏe thiết bị



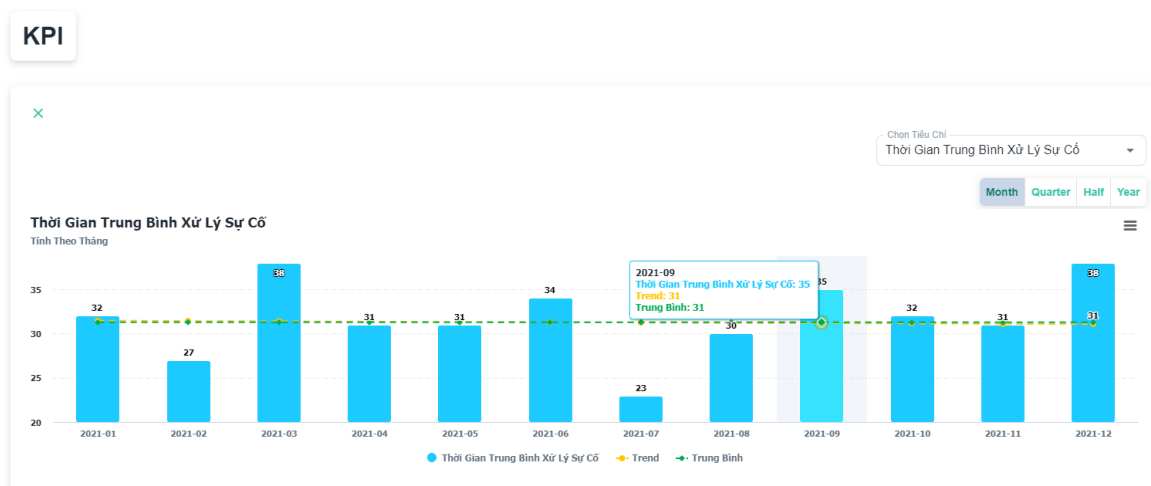
Hình 5.31: Thống kê thông tin Log tùy chọn theo mức độ nghiêm trọng



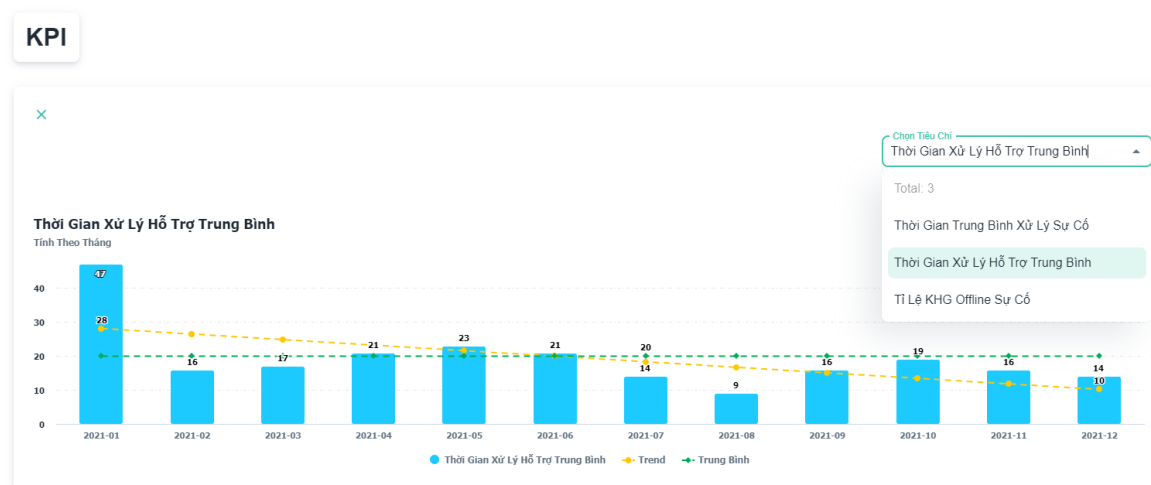
Hình 5.32: Thống kê thông tin Log theo tên thiết bị

5.1.3.5.4 Thống kê KPI về xử lý sự cố của phòng Kỹ thuật hệ thống

Chức năng Thống kê KPI về Thời gian trung bình xử lý sự cố, Thời gian xử lý hỗ trợ, Tỷ lệ khách hàng offline vì sự cố của phòng Kỹ thuật hệ thống. Chức năng được thể hiện ở biểu đồ dưới dạng cột, có các đường thể hiện xu hướng tăng giảm cũng như trung bình cộng của dữ liệu dựa vào thời gian.



Hình 5.33: Thống kê thời gian trung bình xử lý sự cố của phòng Kỹ thuật hệ thống



Hình 5.34: Thống kê thời gian xử lý hỗ trợ trung bình của phòng Kỹ thuật hệ thống

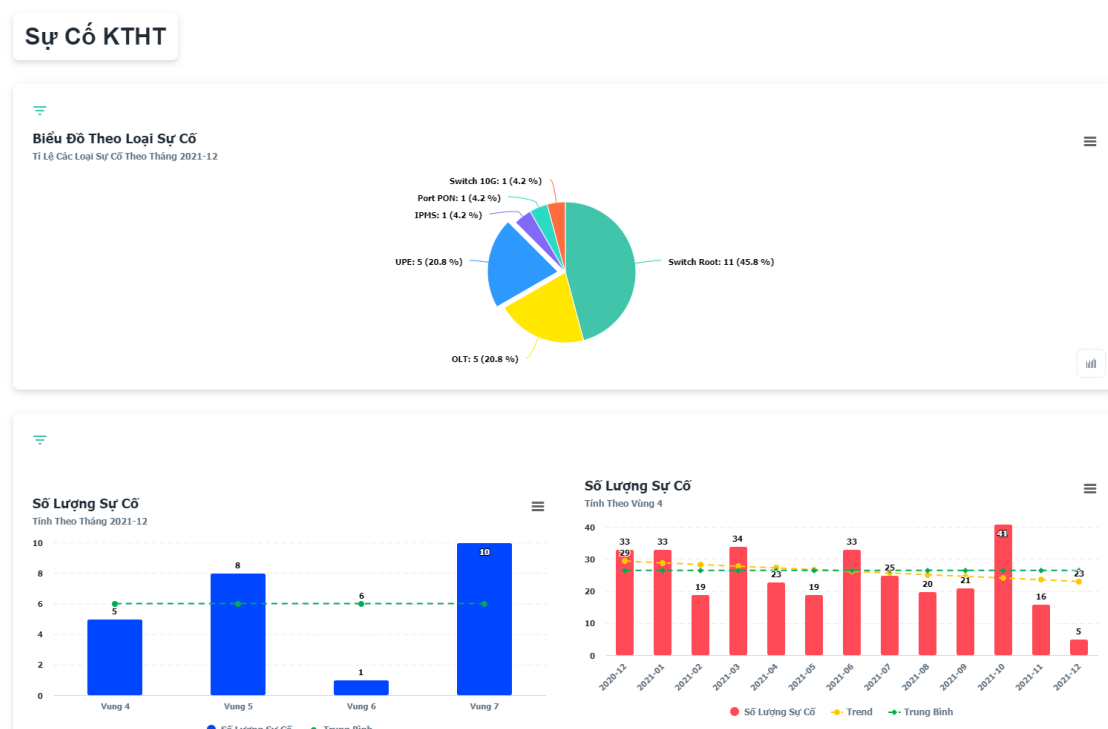
Bên cạnh đó còn có tùy thống kê theo tiêu chí cũng như theo mốc thời gian Tháng, Quý, Nửa năm hoặc Năm, giúp người dùng có thể xem và đánh giá được mức độ hoàn thành chỉ tiêu của đơn vị.



Hình 5.35: Thống kê thời gian trung bình xử lý sự cố tùy chọn theo Quý

5.1.3.5.5 Thống kê về sự cố Kỹ thuật hệ thống

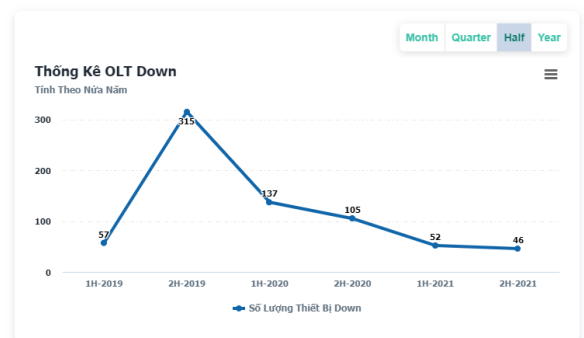
Cuối cùng của trang Dashboard KTHT là chức năng Thống kê sự cố theo loại, thống kê chi tiết sự cố, xử lý hỗ trợ sự cố của phòng Kỹ thuật hệ thống.



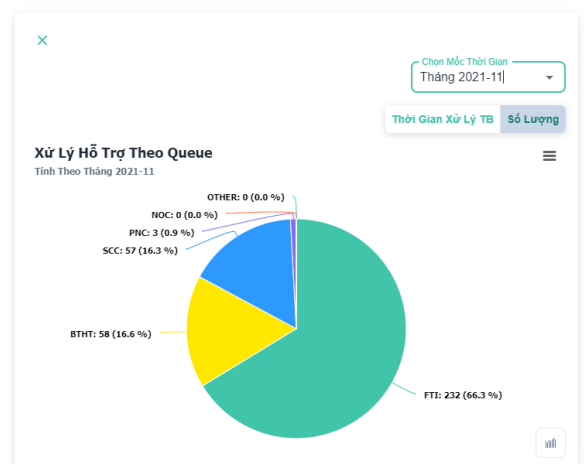
Hình 5.36: Thống kê về sự cố Kỹ thuật hệ thống



Hình 5.37: Thống kê về sự cố Kỹ thuật hệ thống tùy chọn theo tiêu chí, mốc thời gian và vùng



Hình 5.38: Thống kê Pop Down và OLT Down



Hình 5.39: Thống kê xử lý hỗ trợ tùy chọn theo mốc thời gian

5.2 Đánh giá hệ thống

Hệ thống được triển khai và đã đạt được mục tiêu đề ra là xây dựng một hệ thống quản lý hạ tầng viễn thông với các thông tin, dữ liệu được hiển thị một cách trực quan.

Sau đây là bảng đánh giá mức độ hoàn thành các chức năng chính trong hệ thống:

STT	Chức năng	Mức độ hoàn thiện
1	Thống kê thông số Overview Miền Nam	100%
2	Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng khu vực Miền Nam	100%
3	So sánh sự cố theo chi tiết lỗi khu vực Miền Nam	100%
4	Thống kê hạ tầng của chi nhánh	100%
5	Thống kê về sự cố và khách hàng ảnh hưởng của chi nhánh	100%
6	Thống kê số lượng thiết bị	100%
7	Thống kê về lỗi hạ tầng INF	100%
8	Thống kê kiểm tra sức khỏe thiết bị	100%
9	Thống kê KPI về xử lý sự cố của phòng Kỹ thuật hệ thống	100%
10	Thống kê về sự cố Kỹ thuật hệ thống	100%

Bảng 5.1: Bảng đánh giá mức độ hoàn thành các chức năng trong hệ thống

5.3 Đánh giá của doanh nghiệp sau khi đưa ứng dụng vào triển khai thực tế

Sau khi triển khai xây dựng hệ thống, sinh viên đã được Team Software của phòng Kỹ thuật hệ thống hỗ trợ kiểm thử và tiến hành đưa vào hoạt động thực tế. Qua một thời gian sử dụng, doanh nghiệp rất hài lòng với dự án cũng như các tính năng hỗ trợ mà dự án mang lại.

Doanh nghiệp có đưa ra ý kiến đánh giá và sinh viên đã tổng kết lại như sau:

- Về giao diện: doanh nghiệp đánh giá cao về giao diện của hệ thống. Phần giao diện đơn giản, bắt mắt, dễ sử dụng và phù hợp với đa dạng người dùng. Các tính năng được sắp xếp, phân bố hợp lý trên giao diện. Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng yêu cầu cải thiện giao diện thêm nữa về tính sinh động, hiển thị rõ ràng hơn các tính năng, ghi chú cho các nút bấm, các lựa chọn để người dùng dễ thao tác hơn. Điều này có thể được cải thiện ở tương lai khi sinh viên có nhiều thời gian hơn để tìm hiểu và phát triển UI/UX của ứng dụng phù hợp với người dùng nhất.
- Về tính năng: ứng dụng gần như đã hoàn thiện và đáp ứng đủ các yêu cầu về tính năng nghiệp vụ mà doanh nghiệp đã đưa ra ban đầu. Ứng dụng được chia ra với trang chính là trang Dashboard Overview – tổng quan về hệ thống đài trạm viễn thông và các trang Dashboard thành phần được chia nhỏ theo từng nghiệp vụ của các phòng ban trong doanh nghiệp, với các chức năng tương ứng được thiết kế, xây dựng đầy đủ. Khi mới đưa vào hoạt động, ứng dụng cũng có một số lỗi nhỏ về tính năng, sinh viên đã tiếp nhận góp ý từ doanh nghiệp và đã sửa đổi cũng như cải tiến để hoàn thiện ứng dụng.
- Về trực quan hóa dữ liệu: phần trực quan hóa dữ liệu của ứng dụng cũng được đánh giá khá cao. So với trước đây thì các dữ liệu thống kê cũng như so sánh đã được trực quan hơn rất nhiều. Điều này giúp cho việc theo dõi

quản lý, thống kê dữ liệu cũng như lập báo cáo định kỳ của doanh nghiệp trở nên dễ dàng và trực quan hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức. Doanh nghiệp cũng đưa ra đề xuất là đa dạng hóa các biểu đồ, thêm khả năng tương tác với các biểu đồ làm cho hệ thống trở nên sinh động hơn.

- Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có dự định sẽ phát triển tiếp dự án này, hoàn thiện hơn các tính năng cũ, tiến hành xây dựng thêm nhiều tính năng mới và đưa hướng phát triển lâu dài cho dự án.

Chương 6

Kết luận và hướng phát triển

Nội dung của chương này là tổng kết lại quá trình thực hiện dự án, các kết quả mà dự án đã đạt được và hướng phát triển tương lai cho dự án

6.1 Kết luận

Sau quá trình tìm hiểu, nghiên cứu và thực tập tại doanh nghiệp, sinh viên đã triển khai dự án thành công và đã hoàn thành các mục tiêu đề ra cho dự án. Qua dự án, sinh viên đã đạt được nhiều kết quả về cả kiến thức cá nhân cũng như về hệ thống của dự án:

- Sinh viên đã xác định được mục tiêu đề tài, hướng tiếp cận đề tài để thực hiện đề tài một cách nhanh chóng và hoàn chỉnh.
- Nhờ quá trình thực tập tại doanh nghiệp, sinh viên đã học thêm cũng như cải thiện được rất nhiều kỹ năng trong công việc như: kỹ năng làm việc nhóm, tương tác với các thành viên khác trong công ty, kỹ năng quản lý rủi ro, quản lý và phân chia công việc theo mốc thời gian, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu độc lập, tư duy, giải quyết vấn đề.
- Sinh viên đã hoàn thành được nhiệm vụ khảo sát so sánh và lựa chọn được công nghệ cho hệ thống. Học được cách xây dựng ứng dụng web FrontEnd với ReactJS framework NextJS dựa trên ngôn ngữ lập trình Javascript, thiết kế giao diện hợp lý, kết hợp với các thư viện Highcharts và ApexChart để trực quan hóa dữ liệu phù hợp với yêu cầu đề ra của dự án.
- Sinh viên cũng học được cách xây dựng máy chủ Backend với Express NodeJS kết hợp với cơ sở dữ liệu MongoDB giúp triển khai dữ liệu dễ dàng lên hệ thống, đáp ứng được yêu cầu truy xuất cũng như thống kê dữ liệu được đề ra.

- Dựa vào kiến thức trên cùng với các kỹ năng phân tích thiết kế, sinh viên đã xây dựng thành công hệ thống phù hợp với yêu cầu và kỹ thuật. Đảm bảo hệ thống có thể vận hành tốt, đáp ứng được yêu cầu của người dùng, ít xảy ra trục trặc và có thể cải tiến, bảo trì dễ dàng trong tương lai.

6.2 Khó khăn trong quá trình thực hiện dự án

Trong quá trình thực hiện dự án, sinh viên cũng gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình phân tích, tìm hiểu cũng như triển khai dự án.

Các khó khăn cũng như hạn chế có thể kể đến như:

- Khó khăn trong quá trình phân tích thiết kế hệ thống do cấu trúc hệ thống cũ, không có nhiều tài liệu, cơ sở dữ liệu phức tạp.
- Khó khăn khi lần đầu tìm hiểu và triển khai các công nghệ như ReactJS, ExpressJS và các kiến trúc để xây dựng ứng dụng web.
- Bất đồng quan điểm, ý kiến, không hiểu rõ ý của các thành viên trong công ty, người hướng dẫn.
- Vì dự án thực hiện một mình nên khối lượng công việc cũng khá nặng.
- Thời gian thực hiện dự án ngắn nên chưa thể triển khai ứng dụng một cách hoàn chỉnh.

6.3 Hướng phát triển cho dự án

Từ kết quả đã đạt được, sinh viên có đề xuất thêm những hướng phát triển tiếp tục cho dự án:

- Xây dựng thêm tính năng không chỉ trực quan hóa dữ liệu mà còn có thể quản lý thiết bị (thêm, xóa, sửa), tìm kiếm thông tin thiết bị theo vùng quản lý, theo khu vực.
- Quản lý lỗi, sự cố, tự động báo lỗi trực tiếp đến nhân viên xử lý để xử lý lỗi kịp thời.

- Trực quan được thông tin vị trí từng thiết bị lên bản đồ dựa vào Google Maps API.
- Quản lý thông tin, thống kê khu vực bão lũ cũng như bị ảnh hưởng bởi bão lũ để đưa ra giải pháp khắc phục, phòng chống bão lũ, giảm ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng.
- Cải thiện hiệu năng, tăng tốc độ truy xuất dữ liệu cũng như tốc độ tải trang web.
- Cải thiện giao diện, trải nghiệm người dùng trên trình duyệt web. Xem xét và triển khai phát triển ứng dụng mobile. Đưa ra nhiều tính năng hơn để đáp ứng được nhu cầu cũng như tiện lợi cho người dùng.

Tài liệu tham khảo

- [1] "FPT Telecom - Công ty Cổ phần viễn thông FPT - Về FPT," [Online]. Available: <https://fpt.vn/vi/ve-fpt-telecom/gioi-thieu-chung.html>.
- [2] "Oracle," [Online]. Available: https://vi.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database.
- [3] "MS SQL Server," [Online]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server.
- [4] "TÌM HIỂU VỀ MONGODB," [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-mongodb-4P856ajGLY3>.
- [5] "Tìm hiểu về Aggregation framework trong MongoDB," [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-aggregation-framework-trong-mongodb-Az45brRV5xY>.
- [6] "Python," [Online]. Available: [https://en.wikipedia.org/wiki/Python_\(programming_language\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)).
- [7] "Express.js - Wikipedia," [Online]. Available: <https://en.wikipedia.org/wiki/Express.js>.
- [8] ITNAVI, "Expressjs là gì? Tại sao nên sử dụng Expressjs trong lập trình?," [Online]. Available: <https://itnavi.com.vn/blog/expressjs-la-gi/?amp>.
- [9] "Compare Python vs NodeJS," [Online]. Available: <https://www.freecodecamp.org/news/nodejs-vs-python-choosing-the-best-technology-to-develop-back-end-of-your-web-app/>.
- [10] "Compare Python vs NodeJS linkedin," [Online]. Available: https://www.linkedin.com/pulse/python-vs-nodejs-which-one-should-you-go-2022-md-shoriful-islam?trk=portfolio_article-card_title.
- [11] "React (JavaScript library) - Wikipedia," [Online]. Available: [https://en.wikipedia.org/wiki/React_\(JavaScript_library\)](https://en.wikipedia.org/wiki/React_(JavaScript_library)).
- [12] "ReactJS - Ưu điểm và nhược điểm," [Online]. Available: <https://viblo.asia/p/reactjs-uu-diem-va-nhuoc-diem-V3m5WzexlO7>.

- [13] "Datavisualization," [Online]. Available: <https://www.123job.vn/bai-viet/truc-quan-hoa-du-lieu-la-gi-tai-sao-noi-data-visualization-vo-cung-quan-trong-2944.html>.